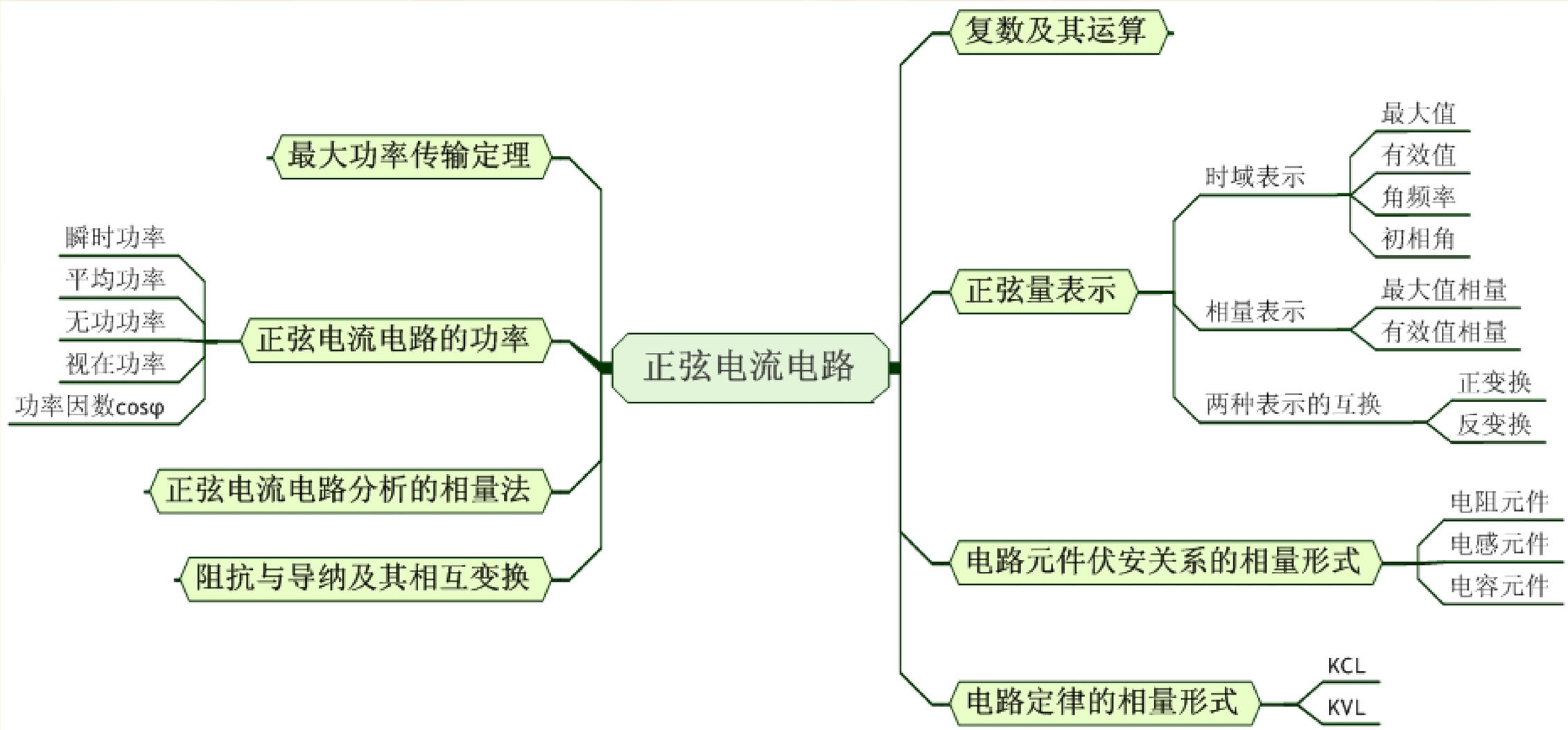
第五章 正弦稳态电路的分析

随时间按正弦规律变化的量称为正弦量。当线性定常电路的激励为正弦量，且电路已工作在稳定状态时，对电路进行研究分析称为正弦稳态分析，电路的这种工作状态称为正弦稳态。正弦稳态电路分析在电路理论和工程实际应用中具有十分重要的意义。

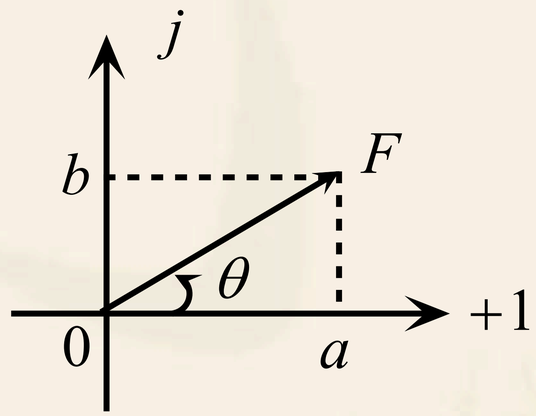
本章导学


正弦电流电路
正弦电流电路的功率
瞬时功率
平均功率
无功功率
视在功率
功率因数cosφ
最大功率传输定理
正弦电流电路分析的相量法
阻抗与导纳及其相互变换
复数及其运算
正弦量表示
时域表示
最大值
有效值
角频率
初相角
相量表示
最大值相量
有效值相量
两种表示的互换
正变换
反变换
电路元件伏安关系的相量形式
电阻元件
电感元件
电容元件
电路定律的相量形式
KCL
KVL

5.1复数

复数的代数表示 ： $F = a + jb$　　$j = \sqrt{-1}$ **为虚数单位**

复数的向量表示：



$|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$ **为复数的模（值）**

$\theta = \arg F$ **为复数的辐角，**
可以用弧度或度表示

复数的三角形式表示： $F = |F|(\cos\theta + j\sin\theta)$　　**可见**

$a = |F|\cos\theta$
$b = |F|\sin\theta$

或

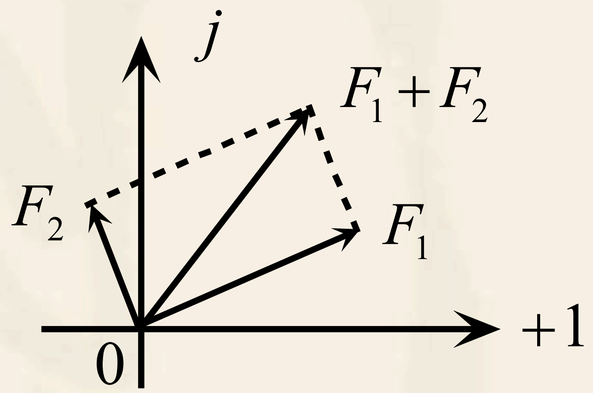
$|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$
$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

根据欧拉公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

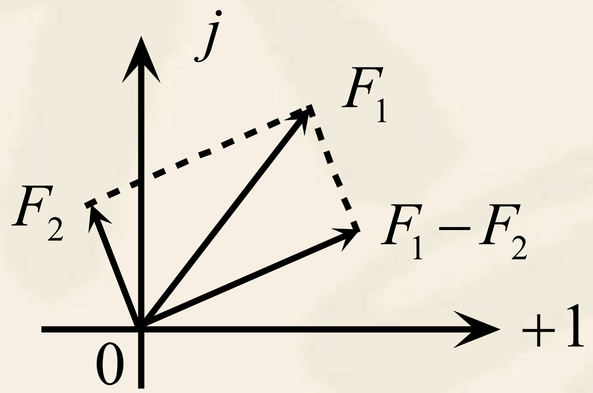
复数的指数形式表示： $F = |F|e^{j\theta}$

复数的极坐标形式表示： $F = |F|\angle\theta$

复数加、减运算　　按平行四边形法则



$(a)\ F_1+F_2$



$(b)\ F_1-F_2$

复数乘法运算

$$F_1F_2=|F_1|e^{j\theta_1}|F_2|e^{j\theta_2}$$

$$=|F_1||F_2|e^{j(\theta_1+\theta_2)}$$

复数乘积的模等于各复数模的积，其辐角等于各辐角的和。

复数除法运算

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{|F_1|\angle\theta_1}{|F|\angle\theta_2}=\frac{|F_1|}{|F_2|}\angle\theta_1-\theta_2$$

例　设 $F_1 = 3 - 4j, F_2 = 10\angle 135^o$ **。求** $F_1 + F_2, F_1 / F_2$ **。**

解：　求复数的代数和用代数形式：

$$F_2 = 10\angle 135^o = 10\left(\cos 135^o + j\sin 135^o\right) = -7.07 + j7.07$$

$$F_1 + F_2 = \left(3 - j4\right) + \left(-7.07 + j7.07\right) = -4.07 + j3.07$$

即有：　$F_1 + F_2 = 5.1\angle 143^o$

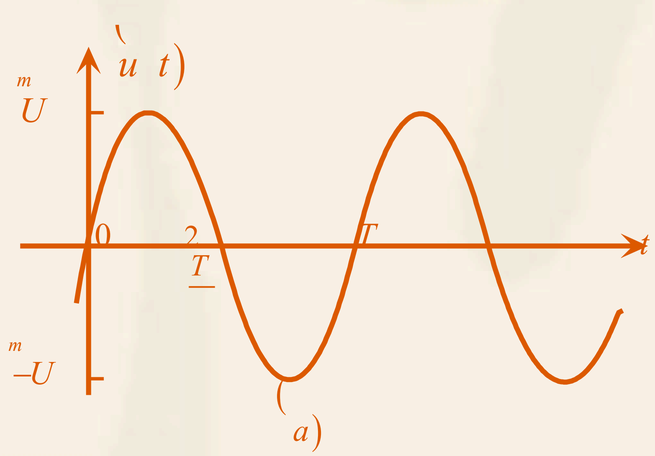
$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{3 - j4}{-7.07 + j7.07} = \frac{\left(3 - j4\right)\left(-7.07 - j7.07\right)}{\left(-7.07 + j7.07\right)\left(-7.07 - j7.07\right)} = -0.495 + j0.071$$

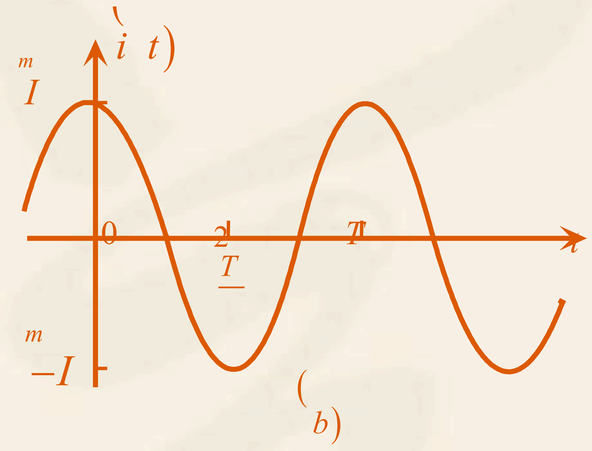
$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{3 - j4}{10\angle 135^o} = \frac{5\angle -53.1^o}{10\angle 135^o} = 0.5\angle -188.1^o = 0.5\angle 171.9^o$$

5.2　正弦量及其描述

一、正弦量的时域表示

1、波形表示：





2、函数表示：

$$\left.\begin{aligned} u(t) &= U_m \cos(\omega t + \varphi_u) \\ i(t) &= I_m \cos(\omega t + \varphi_i) \end{aligned}\right\}$$

ω 称为角频率，它表征正弦量变化的快慢 ，单位为 rad/s

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

φ_u 和 φ_i 分别表示 电压和电流的初相位。

可见，可以用最大值、角频率（或频率、周期）和初相位来描述一个正弦量的瞬时值随时间变化的全貌，因此，将这三个量称为正弦量的三要素。

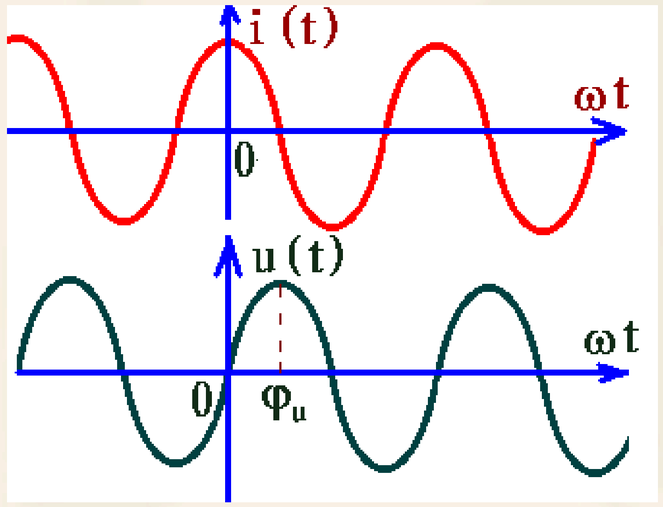
二. 正弦量的相位差

$u(t)=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$

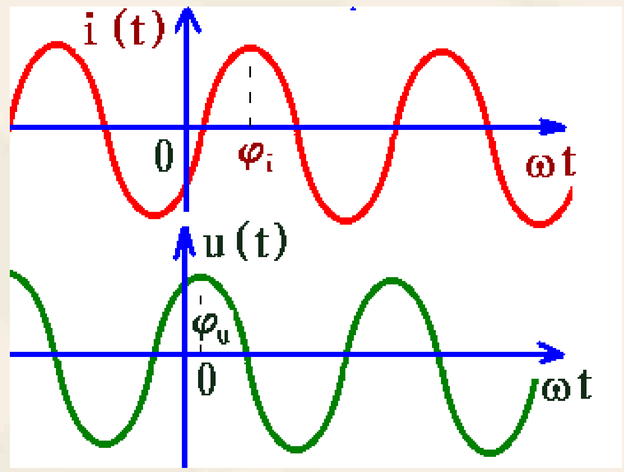
$i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$

相位差：$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$

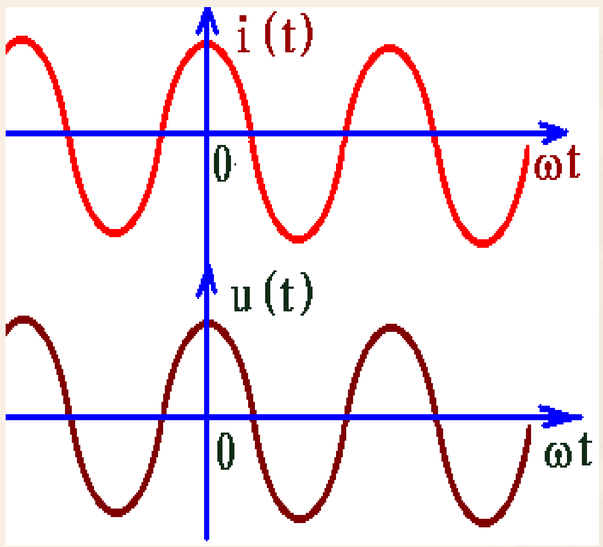
$|\varphi|\leq|\pi|$



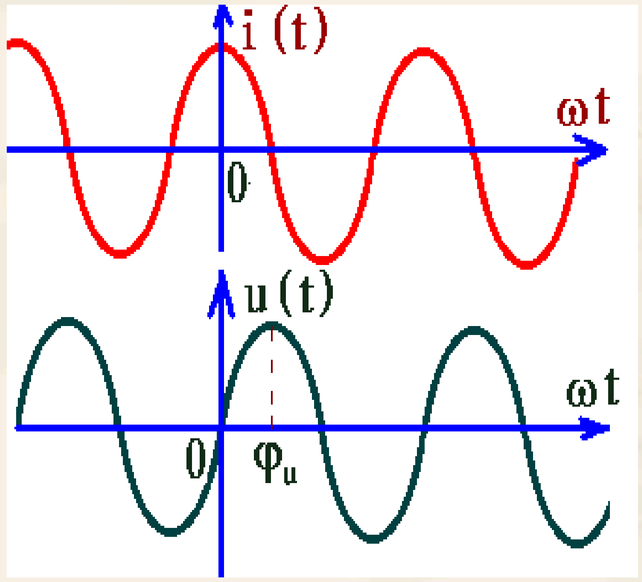
φ <0　　滞后



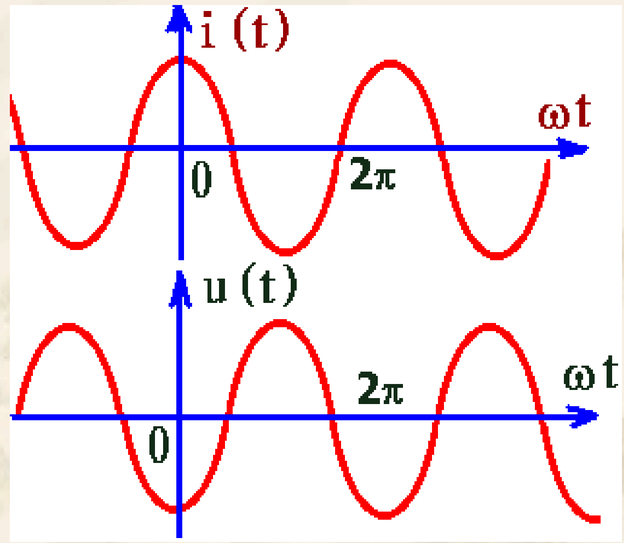
φ >0　　超前



φ =0　　同相



φ =±90°　正交



φ =±180°　反相

三. 正弦量的有效值

$i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$ 则 $I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt}$ $I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}=0.707I_m$

物理意义：在同一电阻中先后通以直流电流和周期电流，若在周期电流的一个周期时间内，两者产生的热量相等 。

$u(t)=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$ 则 $U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$ $U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}=0.707U_m$

$$u(t)=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\varphi_u)$$

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\varphi_i)$$

（1）有效值需用大写字母表示，且有效值恒大于等于零。

（2）电器设备铭牌上标出的额定电压、电流的数值。

四、正弦量的相量表示（频域表示）

1、正弦稳态电路特点：

若所有激励为频率相同的正弦量，则线性电路响应为同频率的正弦量。

2、正弦量相量表示：

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\varphi_i) \Longrightarrow \dot{I}=I\angle\varphi_i \text{ 或 } \dot{I}_m=I_m\angle\varphi_i$$

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\varphi_u) \Longrightarrow \dot{U}=U\angle\varphi_u \text{ 或 } \dot{U}_m=U_m\angle\varphi_u$$

式中符号上加小黑点，是表示此复数专指正弦量而言，有别于其它复数。因此相量与正弦量之间存在一一对应关系。一个正弦量可以用有效值相量表示，也可以用最大值相量表示。

几点说明：

（1）相量用上面带点的大写字母表示。

（2）相量只用于表示正弦量（它包含了其对应正弦量的振幅（或有效值）和初相位两个要素），而不等于正弦量，即 $i \neq \dot{I}_m$

（3）代表正弦量的相量为一个复数，写为极坐标形式和指数形式，如

$$\dot{U} = U\angle\varphi_u \qquad \dot{U} = Ue^{j\varphi_u}$$

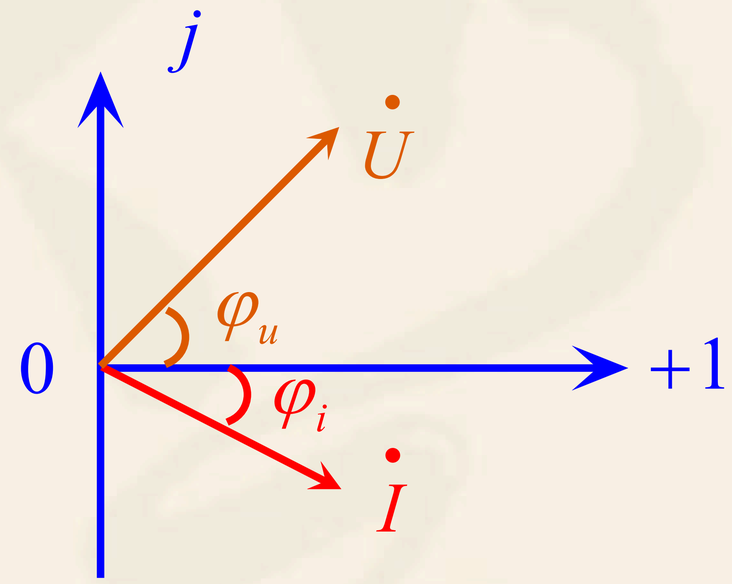
也可以写成代数形式或三角形式，如

$$\dot{U} = Ue^{j\varphi_u} = U\cos\varphi_u + jU\sin\varphi_u$$

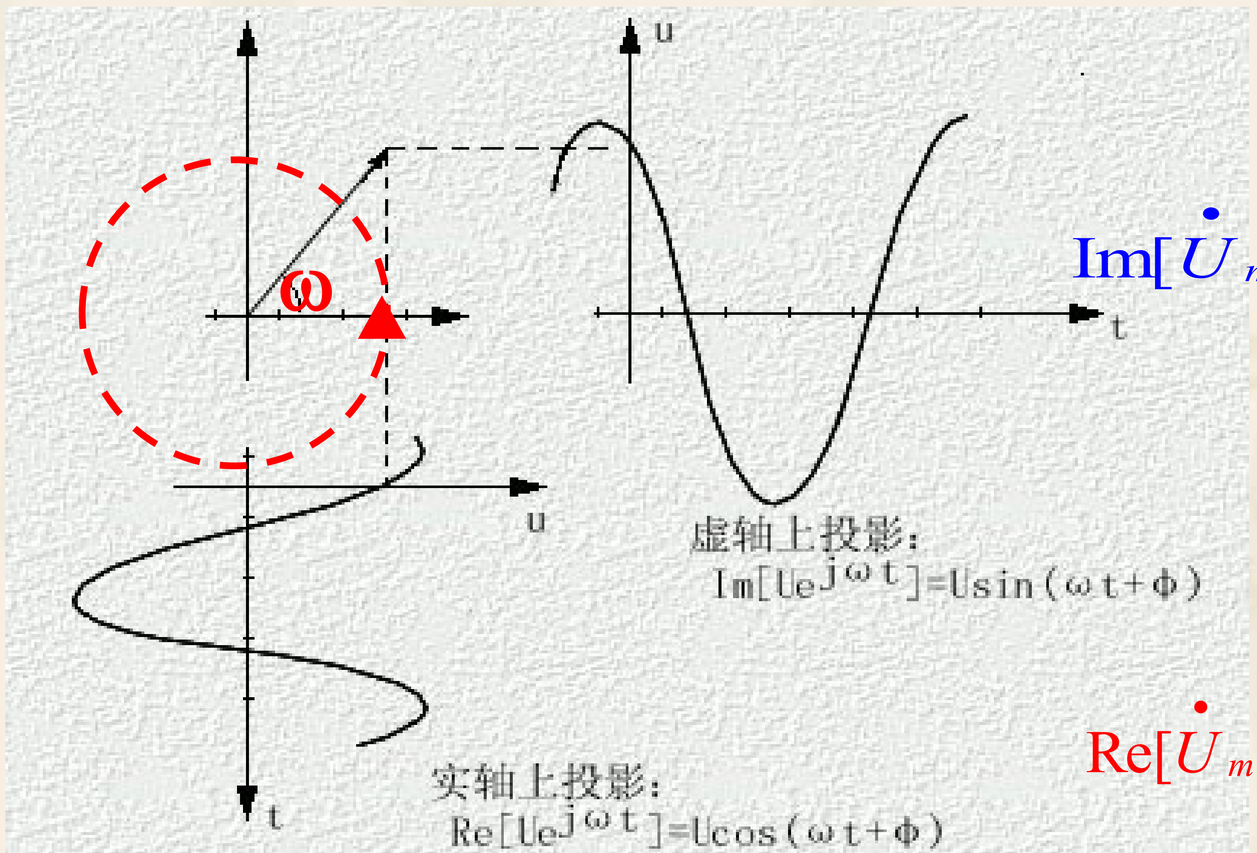
3、相量图：在一个复平面表示相量的图。

$i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$ ⟶ $\dot{I}=I\angle\varphi_i$

$u(t)=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$ ⟶ $\dot{U}=U\angle\varphi_u$



复平面表示的相量意义



$$\mathrm{Im}[\dot{U}_m e^{j\omega t}]=U_m\sin(\omega t+\varphi_u)$$

$$\mathrm{Re}[\dot{U}_m e^{j\omega t}]=U_m\cos(\omega t+\varphi_u)$$

例1　已知同频率电流为

$$i_1 = 5\sqrt{2}\cos\left(\omega t + 45^o\right)A, i_2 = 10\sqrt{2}\cos\left(\omega t - 60^o\right)A$$

试写出相量表示式，画出相量图，并求 $i = i_1 + i_2$ **。**

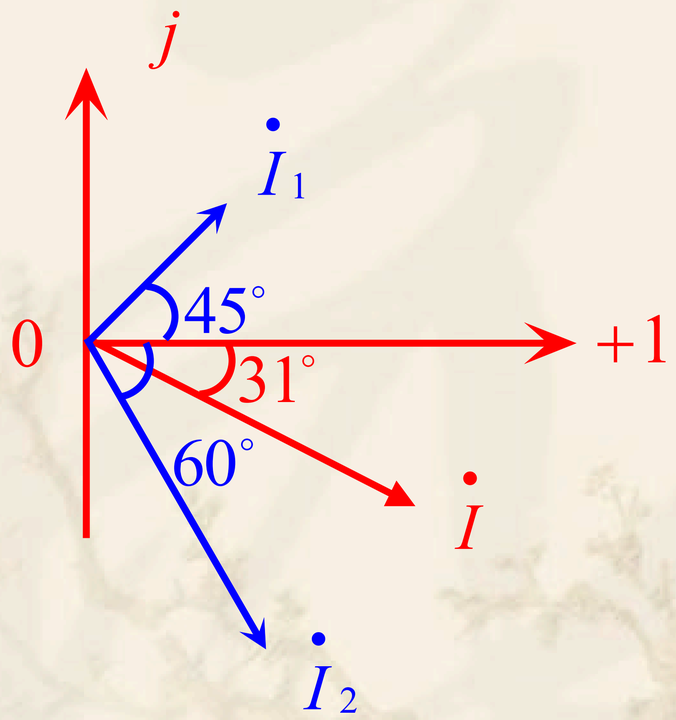
解：

$$\dot{I}_1 = 5\angle 45^o\ A \qquad \dot{I}_2 = 10\angle -60^o\ A$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 5\angle 45^o + 10\angle -60^o$$

$$= \left(\frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{j5\sqrt{2}}{2}\right) + \left(\frac{10}{2} - \frac{j10\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= 8.5355 - j5.1247 \approx 10\angle -31^o\ A$$



$$i(t) \approx 10\sqrt{2}\cos\left(\omega t - 31^o\right)A$$

例2 已知角频率为 ω 的正弦电压的相量为 $\dot{U}=-3+j4V$ 。试写出其时域表示式。

$$\dot{U}=-3+j4V=5\angle 126.9^{o}=e^{j126.9^{o}}V \qquad u=5\sqrt{2}\cos\left(\omega t+126.9^{o}\right)V$$

例3 如果有两个同频率的正弦电压分别为

$$u_1(t)=220\sqrt{2}\cos\omega t\,(V),u_2(t)=220\sqrt{2}\cos\left(\omega t-120^{o}\right)(V)$$

求 u_1+u_2 和 u_1-u_2 。

$$\dot{U}_1=220\angle 0^{o}\,(V) \qquad \dot{U}_2=220\angle -120^{o}\,(V)$$

$$\dot{U}_1+\dot{U}_2=220\angle 0^{o}+220\angle -120^{o}=220+j0-110-j190.5=110-j190.5=220\angle -60^{o}\,(V)$$

$$\dot{U}_1-\dot{U}_2=220\angle 0^{o}-220\angle -120^{o}=220+j0+110+j190.5=330+j190.5=381\angle 30^{o}\,(V)$$

$$u_1(t)+u_2(t)=220\sqrt{2}\cos\left(\omega t-60^{o}\right)(V) \quad u_1(t)-u_2(t)=381\sqrt{2}\cos\left(\omega t+30^{o}\right)(V)$$

5.3 KCL、KVL及电路元件伏安关系的相量形式

一、KCL：

时域：　对于任一集中参数电路，在任一时刻，流出（或流入）任一节点的电流代数和等于零。

$$\sum_{k=1}^{n} i_k(t) = 0 \qquad \sum_{k=1}^{n} \sqrt{2} I_k \cos(\omega t + \varphi_{ik}) = 0$$

频域：以相量表示正弦量，有　$\sum_{k=1}^{n} \dot{I}_k = 0$

在正弦稳态电路中，对于任一节点，流出（或流入）该节点的电流相量代数和等于零。

二、KVL：

时域：对于任一集中参数电路，在任一时刻，对任一回路，按一定绕行方向，其电压降的代数和等于零。

$$\sum_{k=1}^{m} u_k(t) = 0 \qquad \sum_{k=1}^{m} \sqrt{2}U_k \cos(\omega t + \varphi_{uk}) = 0$$

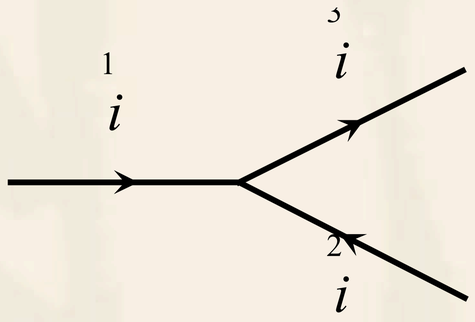
频域：

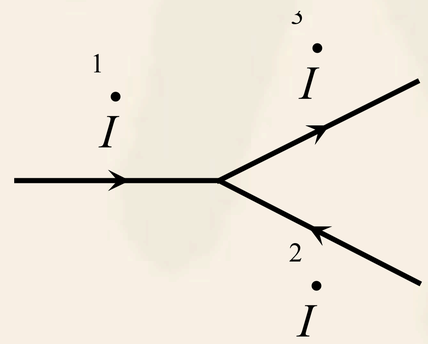
以相量表示正弦量，有 $\sum_{k=1}^{m} \dot{U}_k = 0$

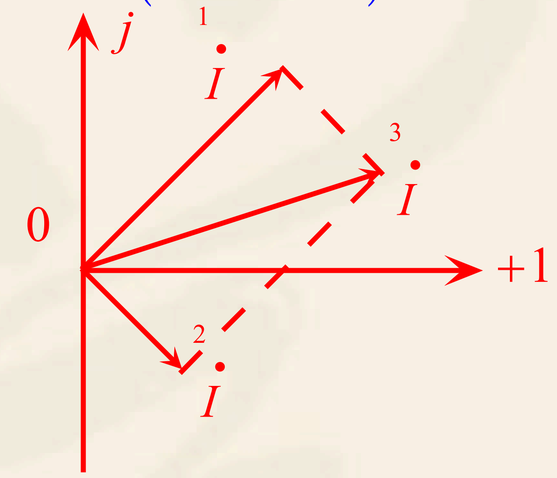
在正弦稳态电路中，对任一回路，按一定绕行方向，其电压降相量的代数和等于零。

例1　图示电路中，已知 $i_1(t)=10\sqrt{2}\cos(\omega t+53.1^o)A,\quad i_2(t)=5\sqrt{2}\cos(\omega t-53.1^o)A$

求 i_3 **。**







$\dot{I}_1=10\angle 53.1^o\,A$

$\dot{I}_2=5\angle -53.1^o\,A$

$\dot{I}_3=I_3\angle\varphi_3$

频域模型（也称相量模型）

由KCL的相量形式，得

$-\dot{I}_1-\dot{I}_2+\dot{I}_3=0$

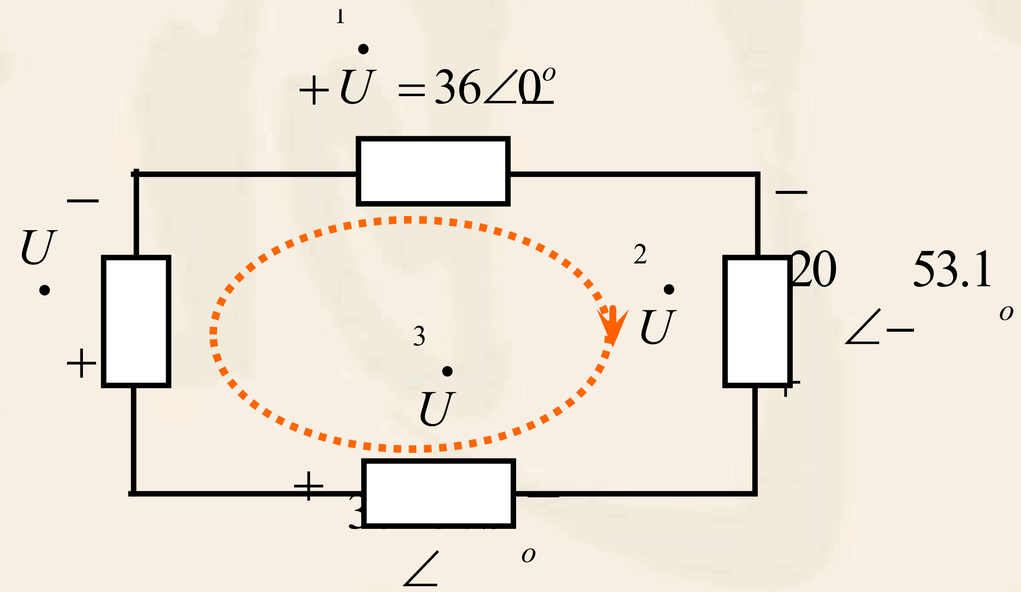
$\dot{I}_3=\dot{I}_1+\dot{I}_2=10\angle 53.1^o+5\angle -53.1^o=(6+j8)+(3-j4)$

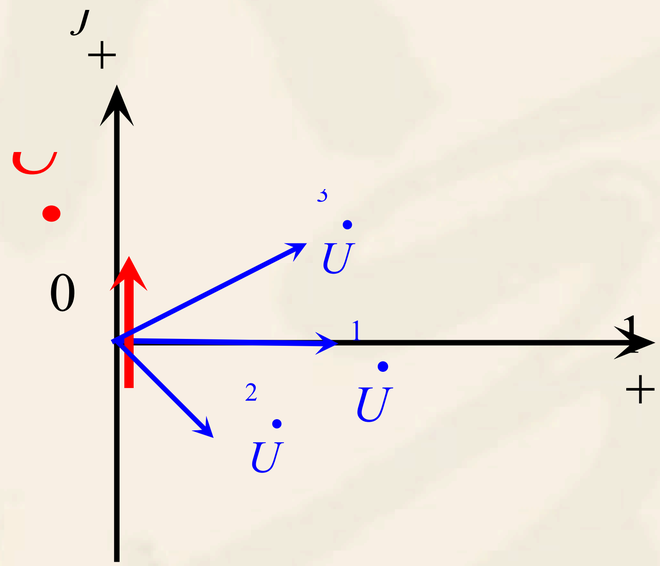
$=9+j4=9.85\angle 24^o\,A$

相量图

$i_3=9.85\sqrt{2}\cos(\omega t+24^o)A$

例2 图示电路，求电压相量 $\dot{U}$ ，画出相量图。





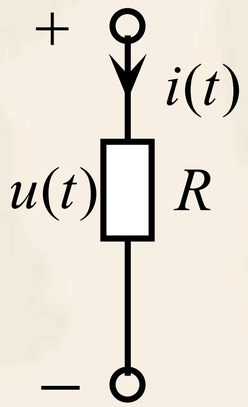
由KVL的相量形式，沿给定电路绕行方向，有

$$\dot{U}=-36\angle 0^o+20\angle -53.1^o+30\angle 36.9^o$$
$$=(12-j16)+(24+j18)-36=j2V$$

$$36\angle 0^o-20\angle -53.1^o-30\angle 36.9^o+\dot{U}=0$$

三、电阻元件

时域分析：



（时域模型）

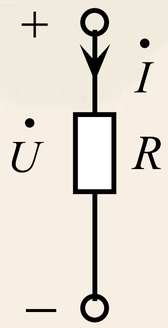
$u=\sqrt{2}U\cos\left(\omega t+\varphi_u\right)$ **则**

$$i=\frac{u}{R}=\sqrt{2}\frac{U}{R}\cos\left(\omega t+\varphi_u\right)=\sqrt{2}I\cos\left(\omega t+\varphi_i\right)$$

$$I=\frac{U}{R}\ \text{或}\ U=RI$$

$$\varphi_i=\varphi_u\text{或}\varphi=\varphi_u-\varphi_i=0$$

频域分析：



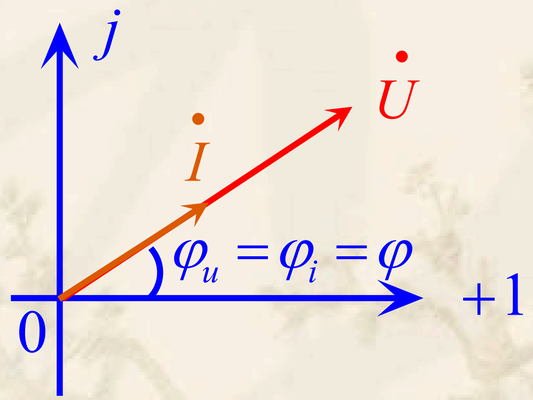
（频域模型）

设 $\dot{U}=U\angle\varphi_u,\dot{I}=I\angle\varphi_i$ **可知**

$$\dot{I}=I\angle\varphi_i=\frac{U}{R}\angle\varphi_u=\frac{\dot{U}}{R}\ \text{或}\ \dot{U}=R\dot{I}$$

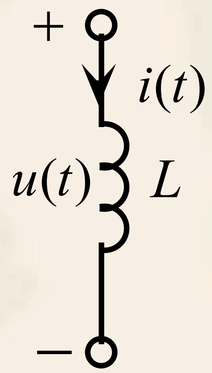
频域电阻元件端电压相量与其中电流相量也满足欧姆定律 。

相量图



四、电感元件

时域分析



（时域模型 ）

$i=\sqrt{2}I\cos\left(\omega t+\varphi_i\right)$ 则

$$u=L\frac{di}{dt}=L\frac{d}{dt}\left[\sqrt{2}I\cos\left(\omega t+\varphi_i\right)\right]=\sqrt{2}\omega LI\cos\left(\omega t+\varphi_i+90^o\right)$$

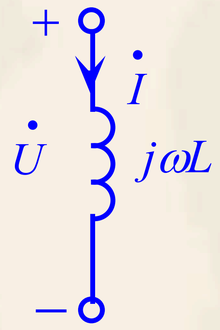
$$=\sqrt{2}U\cos\left(\omega t+\varphi_u\right)$$

即相位差 $\varphi=\varphi_u-\varphi_i=\pi/2$ $U=\omega LI$ $\varphi_u=\varphi_i+90^o$

令 $X_L=\omega L=2\pi fL$ 称为电感元件的感抗，单位为 Ω

$U=X_LI$ 或 $I=\dfrac{U}{X_L}$

频域分析



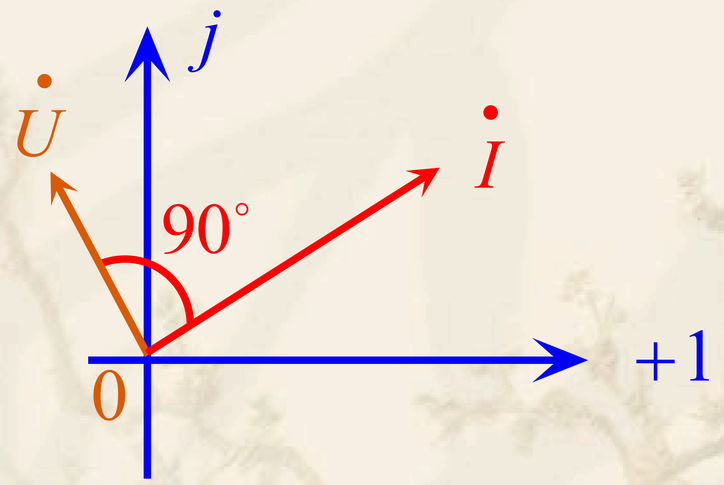
（频域模型 ）

设 $\dot{U}=U\angle\varphi_u,\dot{I}=I\angle\varphi_i$

则 $\dot{U}=U\angle\varphi_u=\omega LI\angle\left(\varphi_i+90^o\right)=X_LIe^{j(\varphi_i+90^\circ)}$

$$=X_LIe^{j\varphi_i}e^{j90^\circ}=jX_L\dot{I}$$

或 $$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{jX_L}=\frac{\dot{U}}{j\omega L}=-j\frac{\dot{U}}{\omega L}$$

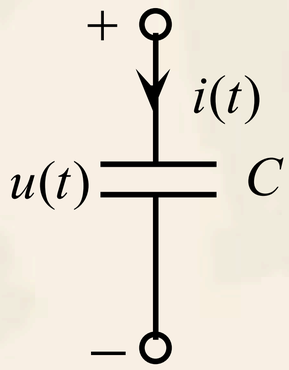


$j\omega L=jX_L$ **电感元件的复感抗**

五．电容元件

时域分析

$u = \sqrt{2}U\cos\left(\omega t + \varphi_u\right)$ **则**



（时域模型 ）

$$i = L\frac{du}{dt} = L\frac{d}{dt}\left[\sqrt{2}U\cos\left(\omega t + \varphi_u\right)\right]$$

$$= \sqrt{2}\omega CU\cos\left(\omega t + \varphi_u + 90^o\right)$$

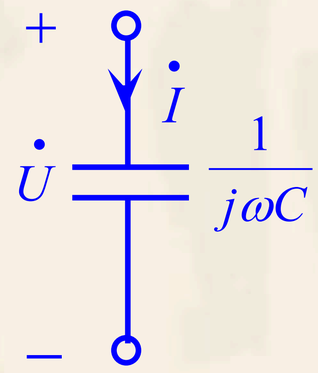
$$= \sqrt{2}I\cos\left(\omega t + \varphi_i\right)$$

$$I = \omega CU \qquad \varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\pi/2$$

令 $X_C = \frac{1}{\omega C}$，X_C **称为电容元件的容抗，单位** Ω

$$I = \frac{U}{X_C} \quad \text{或} \quad U = X_C I$$

频域分析



（频域模型 ）

$\dot{U}=U\angle\varphi_u,\dot{I}=I\angle\varphi_i$ 则

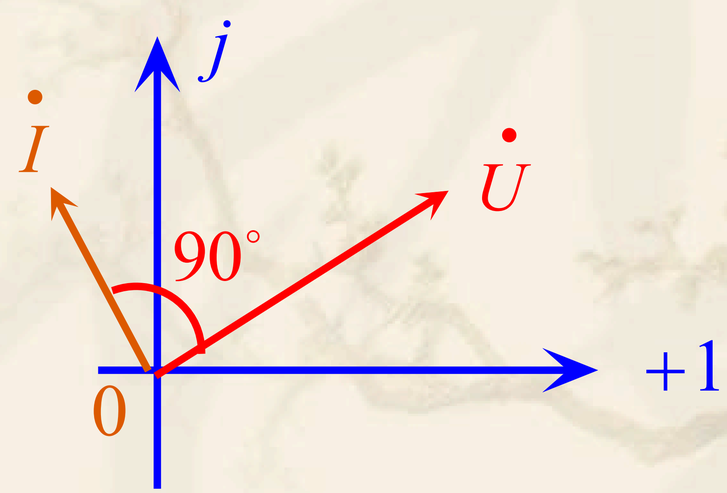
$$\dot{I}=I\angle\varphi_i=\frac{U}{X_C}\angle\left(\varphi_u+90^o\right)=\frac{U}{X_C}e^{j(\varphi_u+90^\circ)}$$

$$=\frac{U}{X_C}e^{j\varphi_u}e^{j90^\circ}$$

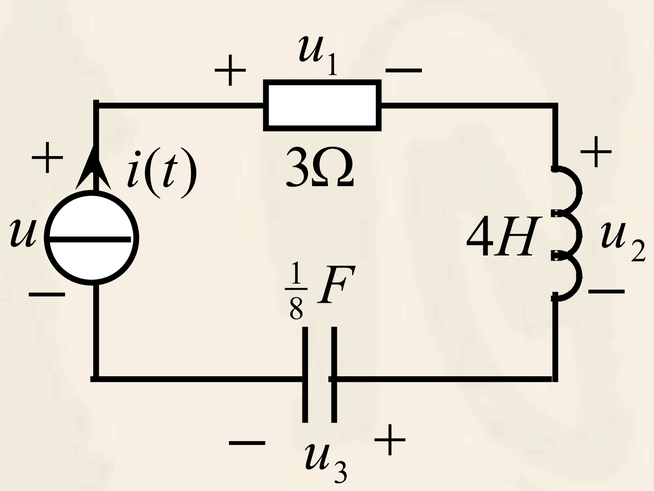
$$=j\omega C\dot{U}$$

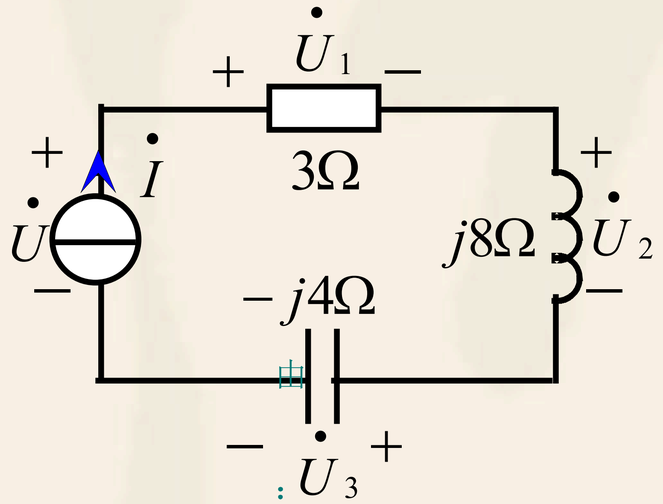
$$\dot{U}=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}=-j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

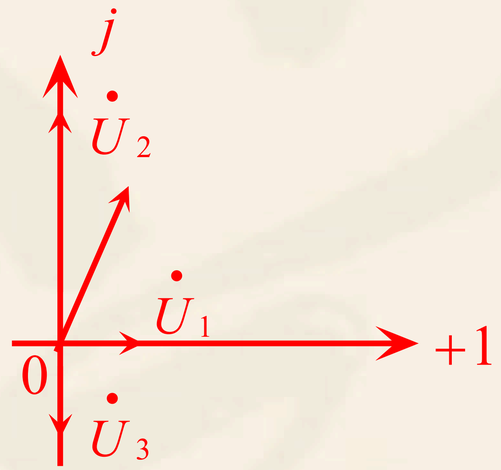
$\frac{1}{j\omega C}=-j\frac{1}{\omega C}$ **电容元件的复容抗**



例3 图示正弦稳态电路，已知 $i(t)=12\sqrt{2}\cos 2t\ A$，求 u_1,u_2,u_3 和 u ，并画出它们的向量图。







解 ：

$$\dot{I}=12\angle 0^o\ A, X_L=\omega L=8\Omega, X_C=\frac{1}{\omega C}=4\Omega$$

频域电路模型

$$\dot{U}_1=R\dot{I}=36\angle 0^{oV}$$

$$\dot{U}_2=j\omega L\dot{I}=j96=96\angle 90^o V$$

$$\dot{U}_3=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}=-j48=48\angle -90^{oV}$$

KVL $\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2+\dot{U}_3=36+j96-j48=60\angle 53.1^o V$

$$u_1=36\sqrt{2}\cos 2tV,$$

$$u_2=96\sqrt{2}\cos\left(2t+90^o\right)V$$

$$u_3=48\sqrt{2}\cos\left(2t-90^o\right)V,$$

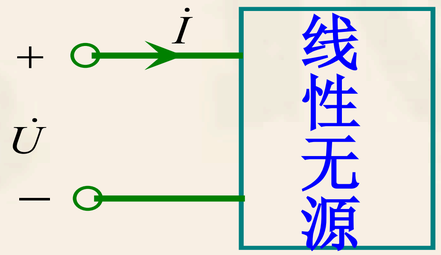
$$u=60\sqrt{2}\cos\left(2t+53.1^o\right)V$$

5.4 阻抗与导纳

一. 阻抗

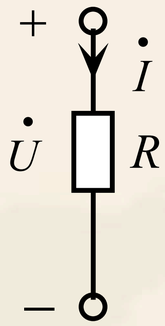
定义：

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$



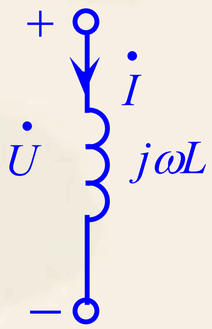
单一元件的阻抗

元件	电阻	电感	电容
阻抗Z	R	$j\omega L$	$\frac{1}{j\omega C}$



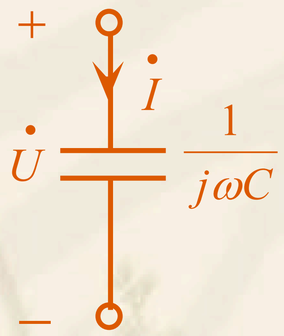
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R}$$

$$Z_R=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R$$



$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{j\omega L}$$

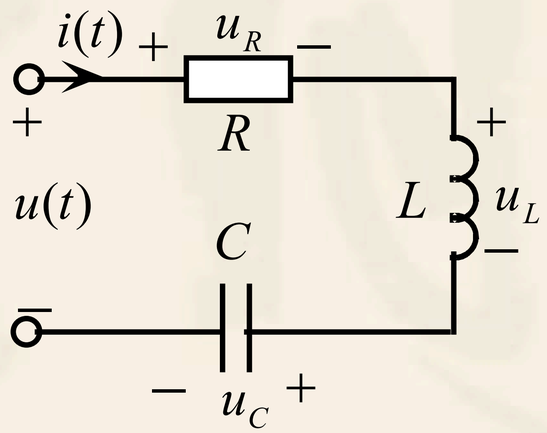
$$Z_L=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=j\omega L$$



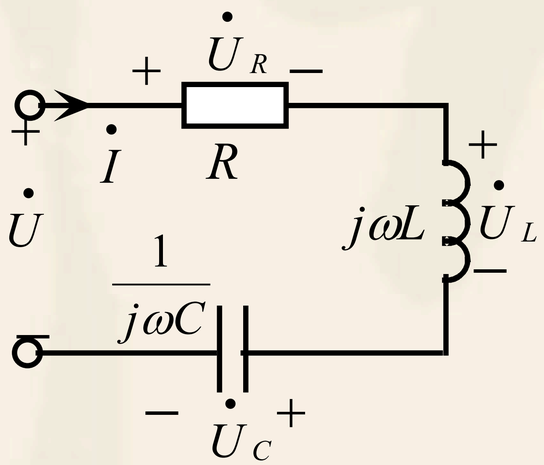
$$\dot{U}=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}$$

$$Z_C=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{1}{j\omega C}$$

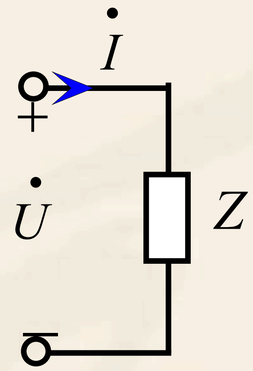
RLC串联电路



相量模型



等效电路



$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=R\dot{I}+j\omega L\dot{I}+\frac{1}{j\omega C}\dot{I}=\left[R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)\right]\dot{I}$$

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})=R+jX \qquad X=X_L-X_C \text{称为电抗}$$

讨论： $Z = R + jX$

1、复阻抗Z取决于电路结构、元件参数和电路工作频率；

2、Z反映电路的固有特性： Z=R+jX

X=0　Z=R　$\varphi_Z=0$ 电阻性

X>0　$X_L>X_C$　$\varphi_Z>0$ 电感性

X<0　$X_L<X_C$　$\varphi_Z<0$ 电容性

3、Z的物理意义：

$$Z = |Z| \angle \varphi_Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \varphi_u}{I \angle \varphi_i} = \frac{U}{I} \angle (\varphi_u - \varphi_i)$$

阻抗模为电压有效值与电流有效值之比

阻抗角反映了电压与电流的相位差

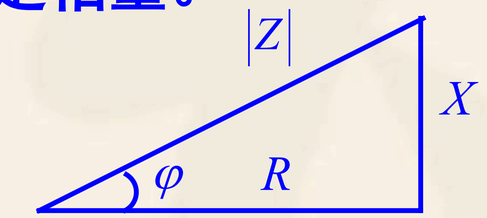
4、Z为复数，描述电路的频域模型，但不是相量。

阻抗是一个复数，故也可写为

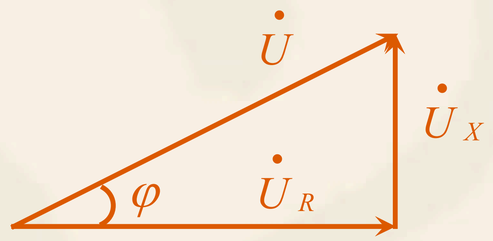
$$Z = R + jX = |Z| \angle \varphi_Z$$

$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$　阻抗的模

$\varphi_Z = \arctan \dfrac{X}{R}$　阻抗的辐角



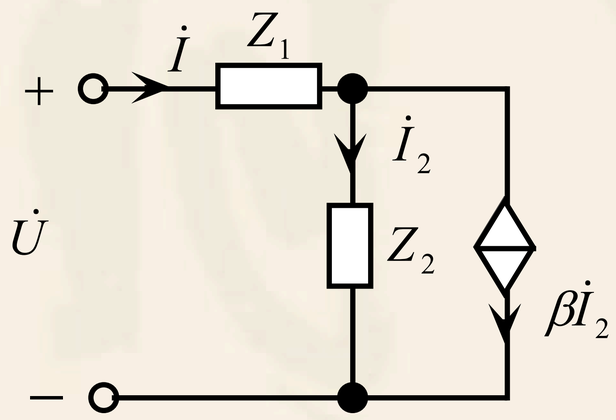
阻抗三角形



电压三角形

阻抗虽是复数，但它与相量不同。相量表示正弦量，而阻抗仅反映电路频域的性质，不代表正弦量，所以在上不加小黑点，以便与相量相区别。

例1 如图，$Z_1=(10+j50)\Omega, Z_2=(400-j100)\Omega$，求 β 为多大时 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}_2$ 正交。



解：

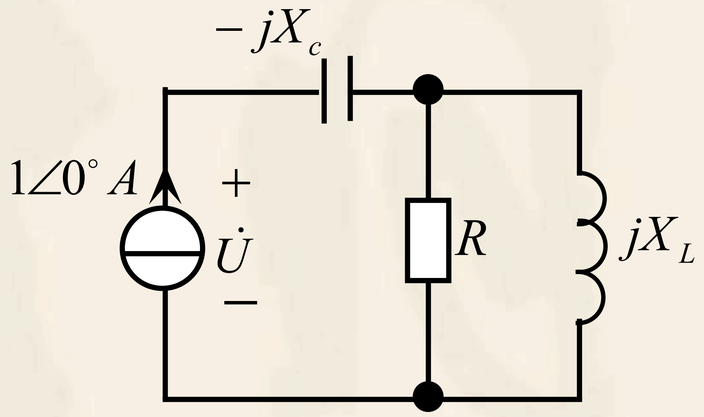
$$\dot{I}=(1+\beta)\dot{I}_2$$

$$\dot{U}=Z_1\dot{I}+Z_2\dot{I}_2=Z_1(1+\beta)\dot{I}_2+Z_2\dot{I}_2$$

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_2}=Z_1(1+\beta)+Z_2=10(1+\beta)+400+j[50(1+\beta)-1000]$$

$$10(1+\beta)+400=0 \qquad \beta=-41$$

例2 如图，当 $X_c=1\Omega$ 时，$U=1V$ ；$X_c=2\Omega$时，$U=1V$ 。求 R、X_L 的值。



$$Z_1=-j1+\frac{jX_LR}{jX_L+R}=\frac{RX_L^2}{R^2+X_L^2}-j(1-\frac{R^2X_L}{R^2+X_L^2})$$

$$Z_2=-j2+\frac{jX_LR}{jX_L+R}=\frac{RX_L^2}{R^2+X_L^2}-j(2-\frac{R^2X_L}{R^2+X_L^2})$$

解：

$$U=|Z_1|\times 1=|Z_2|\times 1=1V$$

Z_1 和Z_2 必为共轭复数，有

$$1-\frac{R^2X_L}{R^2+X_L^2}=-(2-\frac{R^2X_L}{R^2+X_L^2})$$

$$\frac{R^2X_L}{R^2+X_L^2}=\frac{3}{2}$$

$$Z_1=\frac{RX_L^2}{R^2+X_L^2}-j(1-\frac{3}{2})=\frac{RX_L^2}{R^2+X_L^2}+j\frac{1}{2}$$

$$|Z_1|=\sqrt{(\frac{RX_L^2}{R^2+X_L^2})^2+(\frac{1}{2})^2}=1$$

$$\frac{RX_L^2}{R^2+X_L^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R=2\sqrt{3}\Omega、\ X_L=2\Omega$$

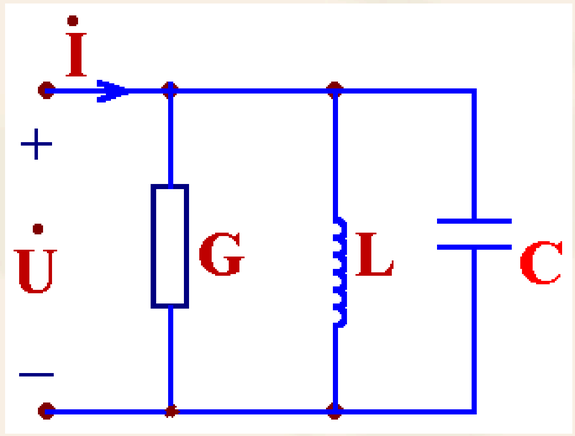
二. 导纳

阻抗的倒数为复导纳，简称导纳，即 $Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=\dfrac{1}{Z}$　　单位：S

元件	电阻R	电感L	电容C
阻抗Z	R	$j\omega L$	$\dfrac{1}{j\omega C}$
导纳Y	$G=\dfrac{1}{R}$	$\dfrac{1}{j\omega L}=-jB_L$	$j\omega C=jB_C$

$B_C=\omega C$ 称之为容纳，$B_L=\dfrac{1}{\omega L}$ 称之为感纳。

$B=B_C-B_L$ 电纳



$$Y=G+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})$$

$$=G+j(B_C-B_L)$$

$$=G+jB=|Y|\angle\varphi_Y$$

G为导纳的电导，B为导纳的电纳

$$Y = G + jB$$

讨论：

1、复导纳取决于电路结构、元件参数和电路工作频率；

2、Y反映电路的固有特性：　　Y=G+jB

B=0　Y=G　　φ_Y=0　电阻性

B>0　B_L<B_C　φ_Y>0　电容性

B<0　B_L>B_C　φ_Y<0　电感性

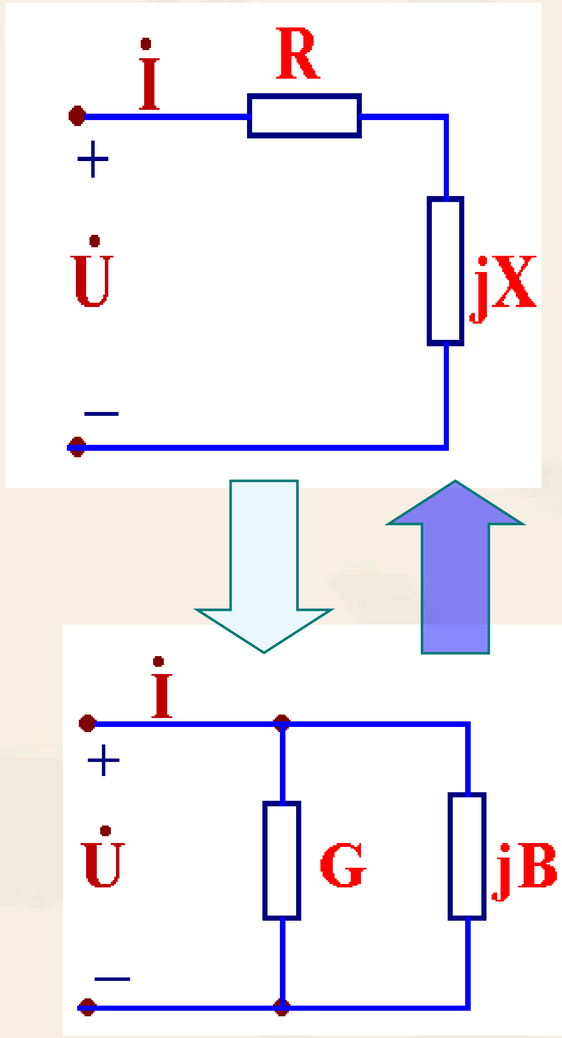
3、Y的物理意义：

$$Y = |Y| \angle \varphi_Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I}{U} \angle (\varphi_i - \varphi_u) \qquad |Y| = \frac{I}{U} = \frac{1}{|Z|}$$

$$\varphi_Y = \varphi_i - \varphi_u = -\varphi_z$$

4、Y为复数，描述电路的频域模型，但不是相量。

一般支路，阻抗 $Z = R + jX$



$$Y = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} + j\frac{-X}{R^2 + X^2} = G + jB$$

其中：

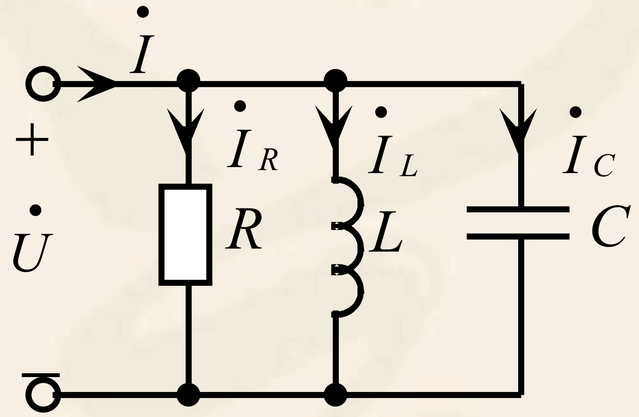
$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} \qquad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

同理

$$Y = G + jB$$

$$Z = \frac{1}{G + jB} = \frac{G}{G^2 + B^2} + j\frac{-B}{G^2 + B^2} = R + jX$$

例1 图示电路，已知 $R=10\Omega, X_L=15\Omega, X_C=8\Omega$，电压 $U=120V, f=50Hz$。求电路的导纳；电流 $\dot{I}_R, \dot{I}_L, \dot{I}_C$ 及总电流 $\dot{I}$ ；画出相量图。



解： $\dot{U}=120\angle 0^o V$

$$Y=\frac{1}{R}+jB_C-jB_L=\frac{1}{R}+j\frac{1}{X_C}-j\frac{1}{X_L}$$

$$=0.1+j0.125-j0.067=0.1+j0.058=0.1156\angle 30.11^o S$$

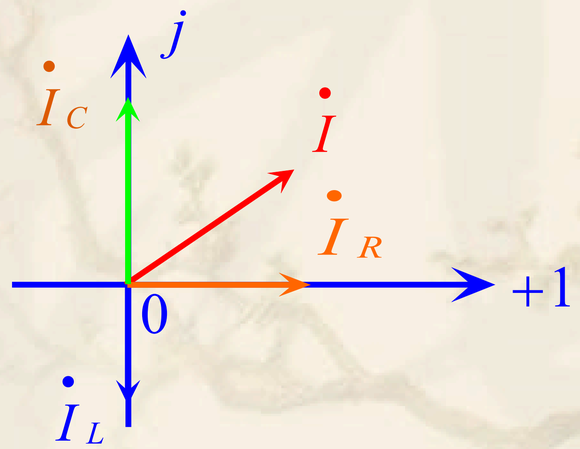
$$\dot{I}_R=\frac{\dot{U}}{R}=12\angle 0^o A$$

$$\dot{I}_L=\frac{\dot{U}}{jX_L}=-j8=8\angle -90^o A$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}}{-jX_C}=+j15=15\angle 90^o A$$

$$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_L+\dot{I}_C=12+j7\approx 13.9\angle 30.3^o A$$

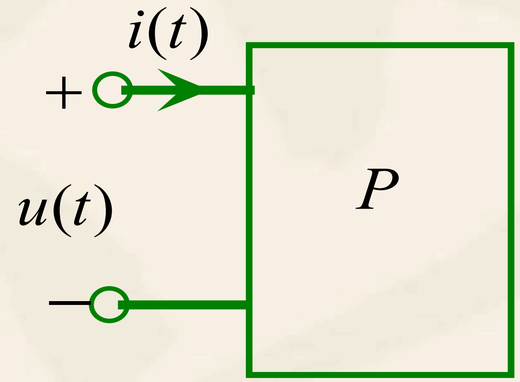
或 $\dot{I}=\dot{U}Y\approx 13.9\angle 30.11^o A$



例2：图示二端网络，已知：

$$u(t)=2\sqrt{2}\cos(10^4t+30°)V$$

$$i(t)=100\sqrt{2}\cos(10^4t+60°)mA$$



求频域Z、Y及其等效元件参数。

解：

$$\dot{U}=2\angle 30°V \qquad \dot{I}=100\angle 60°mA$$

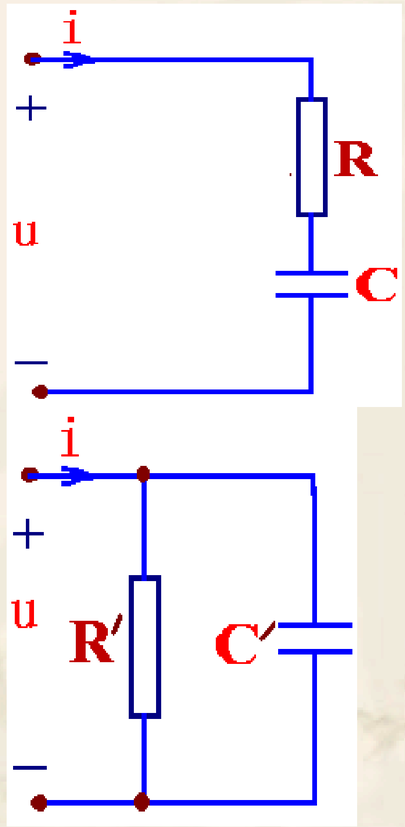
$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=20\angle -30°=17.32-j10(\Omega)$$

$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=0.05\angle 30°$$

$$=0.0433+j0.025(S)$$

$$R'=\frac{1}{G'}=23.1\Omega$$

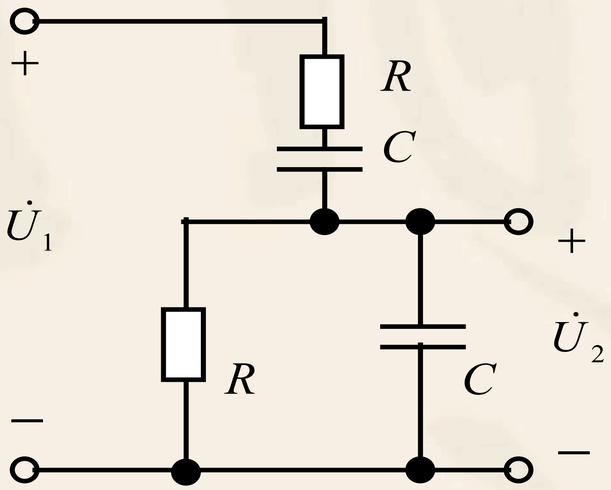
$$C'=\frac{B'}{\omega}=2.5\mu F$$



$R=17.32\Omega$

$C=10\mu F$

例3 图示电路，求角频率多大时可使 $\frac{U_2}{U_1}$ 的值最大，并求该最大值，说明相位关系。



$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{R+\frac{1}{j\omega C}+\frac{R\times\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}} \times \frac{R\times\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{\dot{U}_1 R}{3R+j\omega CR^2-j\frac{1}{\omega C}}$$

$$j\omega CR^2 - j\frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\omega = \frac{1}{RC}$$

$$\left.\frac{U_2}{U_1}\right|_{\max} = \frac{1}{3}$$

同相位

5.5 正弦稳态电路频域分析

基本分析思路：

1） 从时域电路模型转化为频域模型：

正弦电流、电压用相量表示；

无源支路用复阻抗表示。

2）选择适当的电路分析方法：

等效变换法（阻抗等效变换、电源等效变换）、

网孔法、节点法、 应用电路定理分析法等；

3）频域求解（复数运算）得到相量解；

4）频域解转化为时域解。

一. 无源电路的等效电路

n个阻抗串联，其等效阻抗（即输入阻抗）为

$$Z=\sum_{k=1}^{n}Z_k \qquad (k=1,2,\ldots,n)$$

n个阻抗并联，其等效导纳（即输入导纳）为

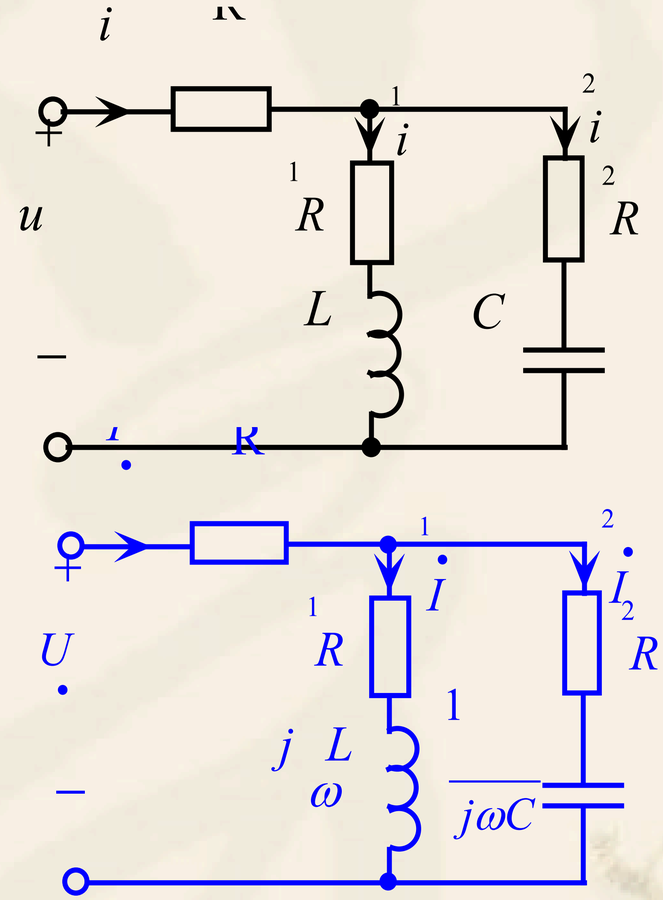
$$Y=\sum_{k=1}^{n}Y_k \qquad (k=1,2,\ldots,n)$$

线性无独立源的单口电路，其输入阻抗与输入导纳的定义分别为

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}},Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\frac{1}{Z}$$

例1 图示电路，已知 $R=8\Omega, R_1=15\Omega, R_2=10\Omega, L=4mH, C=20\mu F$ **，**

$u=\sqrt{2}\times 210\cos 5000tV$ **，求** i, i_1, i_2 **。**



解： **频域电路如图** $\dot{U}=210\angle 0^o, \omega L=20\Omega, \dfrac{1}{\omega C}=10\Omega$

$$Z_1=R_1+j\omega L=15+j20=25\angle 53.1^o\,\Omega$$

$$Z_2=R_2+\frac{1}{j\omega C}=10-j10=14.14\angle -45^o\,\Omega$$

$$Z_{12}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=13.2\angle -13.7^o=12.8-j3.12\Omega$$

$$Z=R+Z_{12}=8+12.8-j3.12=21\angle -8.5^o\,\Omega$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{210\angle 0^o}{21\angle -8.5^o}=10\angle 8.5^o=9.89+j1.48A$$

$$\dot{I}_1=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}\dot{I}=5.26\angle -58.3^o=2.764-j4.475A$$

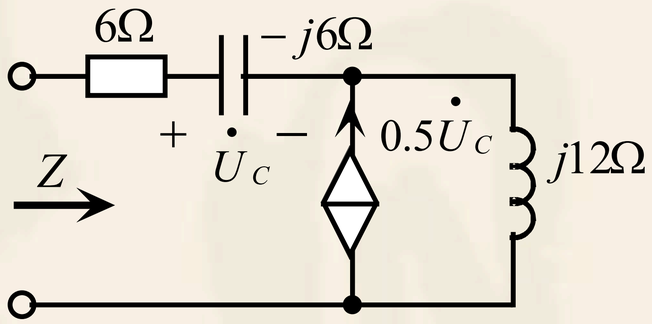
$$\dot{I}_2=\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}\dot{I}=9.29\angle 39.8^o\,A$$

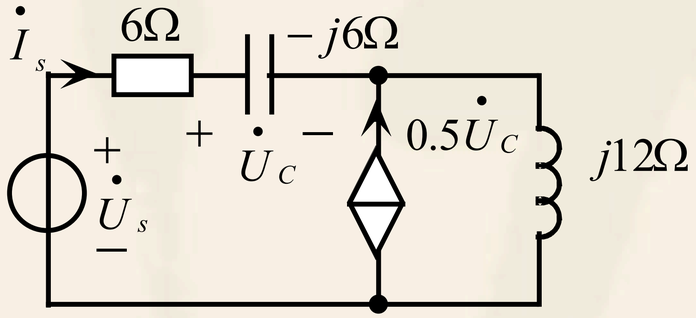
$$i=\sqrt{2}\times 10\cos\left(5000t+8.5^o\right)A$$

$$i_1=\sqrt{2}\times 5.26\cos\left(5000t-58.3^o\right)A$$

$$i_2=\sqrt{2}\times 9.29\cos\left(5000t+39.8^o\right)A$$

例2 图示电路，求输入阻抗Z。





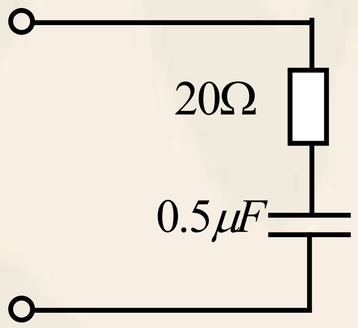
解： 用外施电压源法求

可列出KVL方程为 $\dot{U}_s = (6 - j6)\dot{I}_s + j12(\dot{I}_s + 0.5\dot{U}_c)$

又 $\dot{U}_C = -j6\dot{I}_s$

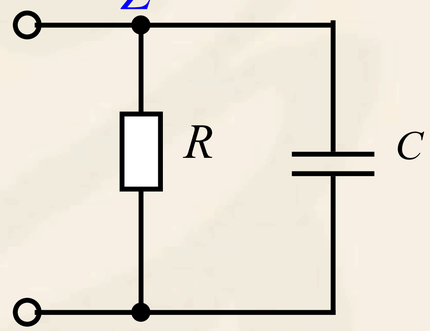
$$Z = \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_s} = 42.4\angle 8.13^o\,\Omega$$

例3 图示电路，求 $\omega = 10^5\,rad/s$ 时的并联等效电路。



$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = 20 - j20\Omega$$

$$Y = \frac{1}{Z} = 0.25 + j0.025S$$

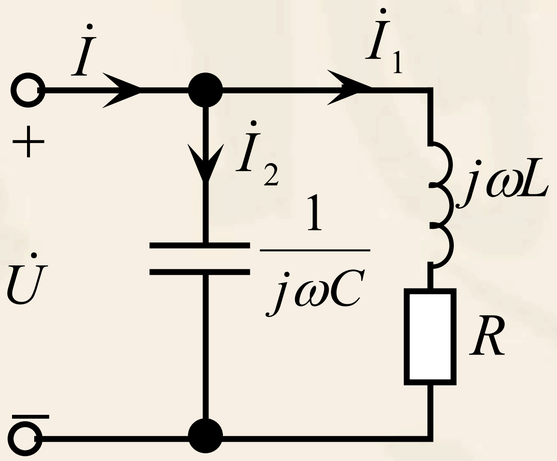


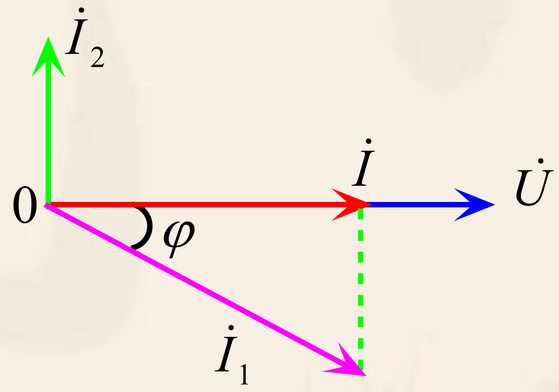
$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C$$

$$\frac{1}{R} + j\omega C = 0.25 + j0.025$$

$$R = 40\Omega, C = 0.25\mu F$$

例4 图示电路，已知 $U=160V,\omega=10^3 rad/s,I_1=10A,I=6A$ **，** $\dot{U}$ **与** $\dot{I}$ **同相位，求** R、L、C、I_2 **的值。**





解： **设：** $\dot{U}=160\angle 0^\circ V$

$$|Z|=\frac{U}{I_1}=\frac{160}{10}=16\Omega$$

$$\varphi=\arctan\frac{I_2}{I}=\arctan\frac{8}{6}=53.1^\circ$$

$$R=|Z|\cos\varphi=16\cos 53.1^\circ=9.6\Omega$$

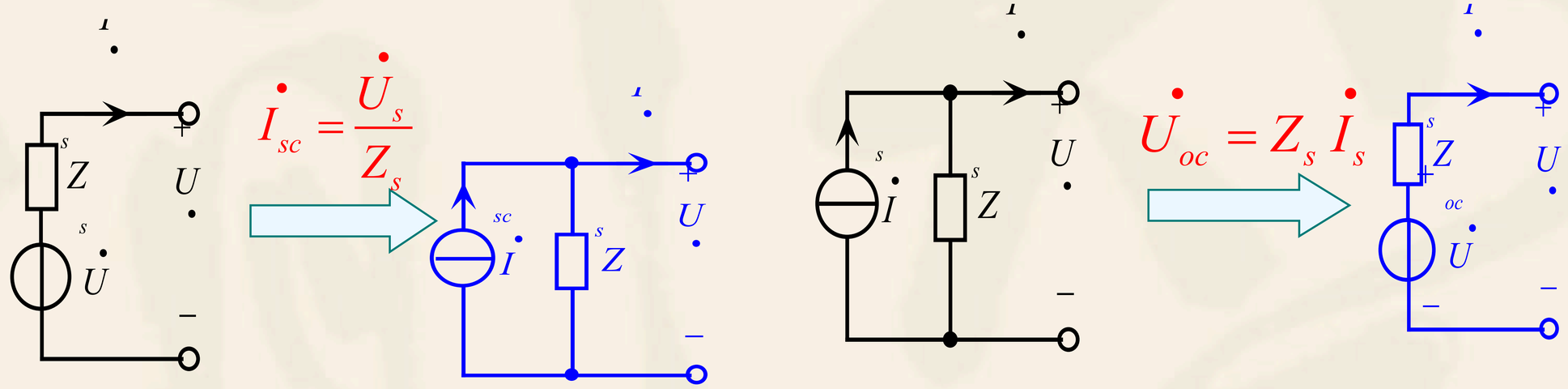
$$I_1^2=I^2+I_2^2 \Rightarrow I_2=8A$$

$$\omega L=|Z|\sin\varphi=16\sin 53.1^\circ=12.8\Omega$$

$$L=12.8mH$$

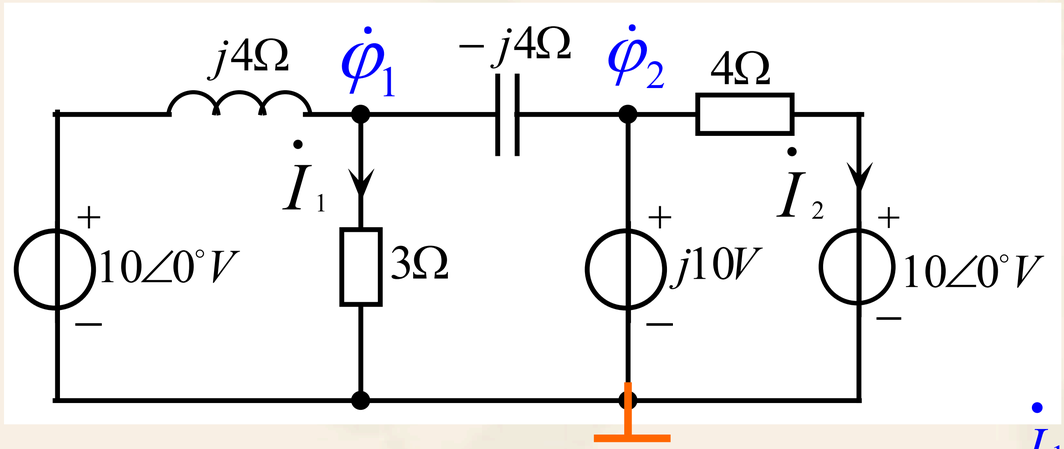
$$I_2=\frac{U}{\frac{1}{\omega C}} \Rightarrow C=\frac{I_2}{\omega U}=50\mu F$$

二. 电压源与电流源的等效变换



三. 网孔法、节点法、电路定理等的应用

例4 用节点法求图示电路的电流。

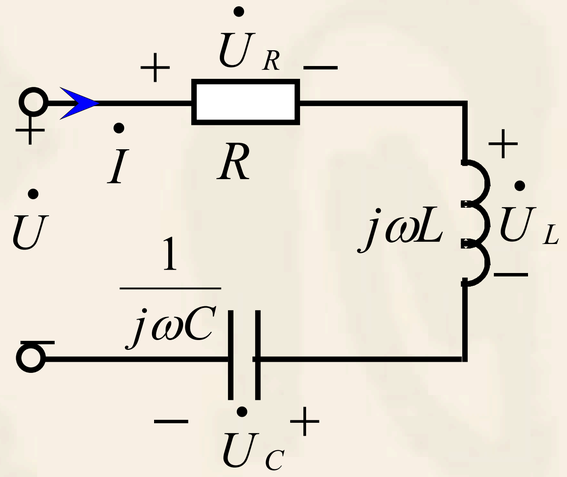


$$\begin{cases}(\frac{1}{3}+\frac{1}{j4}+\frac{1}{-j4})\dot{\varphi}_1-\frac{1}{-j4}\dot{\varphi}_2=\frac{10\angle 0^\circ}{j4}\\ \dot{\varphi}_2=j10\end{cases}$$

$$\dot{\varphi}_1=10.6\angle -135^\circ V,\dot{\varphi}_2=j10V$$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{\varphi}_1}{3}=3.53\angle -135^\circ A,\dot{I}_2=\frac{\dot{\varphi}_2-10}{4}=2.5\sqrt{2}\angle 135^\circ A$$

例5：已知：图示电路中电压有效值 $U_R=6V, U_L=18V, U_C=10V$ **。求** $U=?$



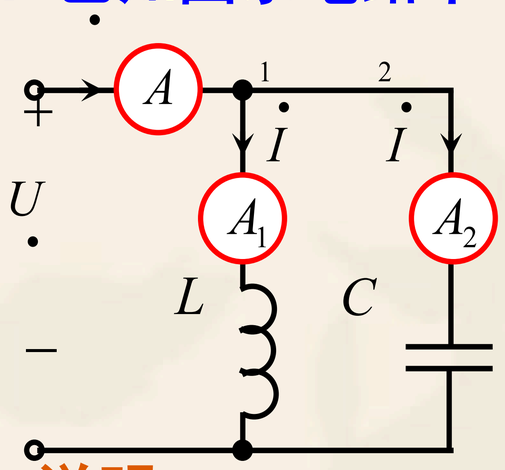
解： 设 $\dot{I}=I\angle 0°$ **（参考相量）**

$$\dot{U}_R=6\angle 0° \quad \dot{U}_L=18\angle 90° \quad \dot{U}_C=10\angle -90°$$

$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=6+j18-j10=10\angle 53.1°V$$

$$\therefore \quad U=10V$$

例6：已知图示电路中电流表A1、A2读数均为10A。求电流表A的读数。



解： 设 $\dot{U}=U\angle 0°$ **（参考相量）**

$$\dot{I}_1=10\angle -90° \quad \dot{I}_2=10\angle 90° \quad \dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$$

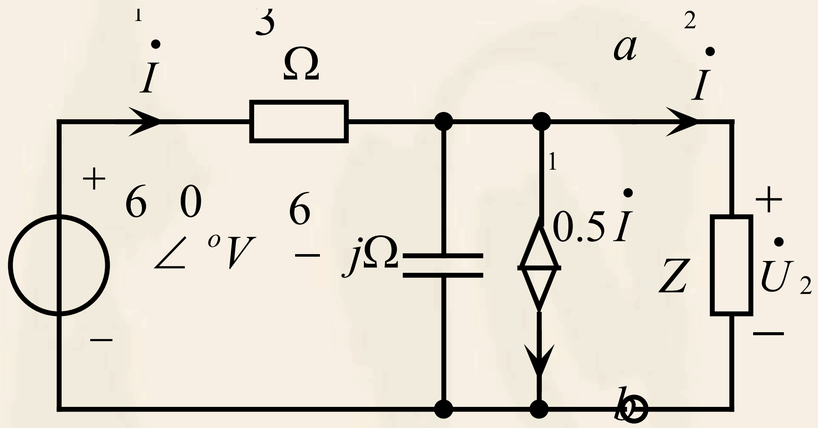
电流表A的读数为零。

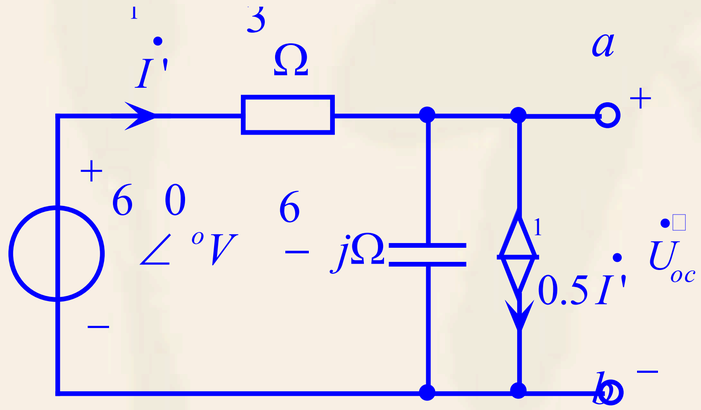
说明：

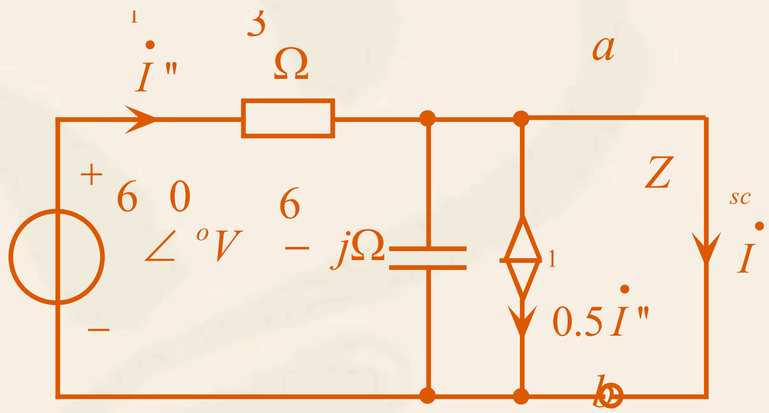
（1）参考相量选择：串联电路可选电流、并联电路可选电压作为参考相量；

（2）有效值不满足KCL、KVL。

例7　图示电路，用等效电压源定理求 $\dot{U}_2, \dot{I}_2$。已知 $Z = 3 + j3\Omega$







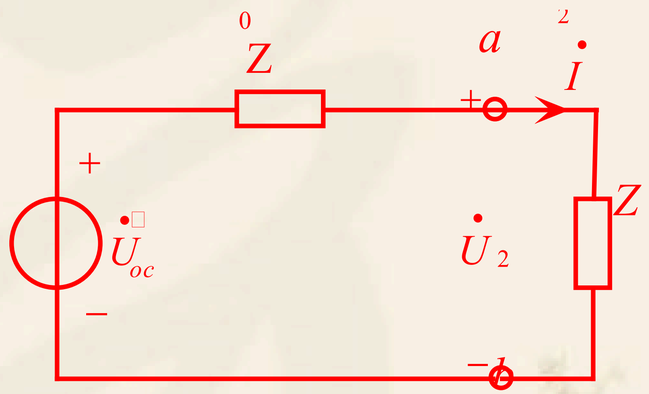
（1）求开路电压 $\dot{U}_{oc} = 4.24\angle -45^o V$

（2）求输入阻抗 $\dot{I}_{sc} = 1\angle 0^o A$

$$Z_0 = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}} = 4.24\angle -45^o = 3 - j3\Omega$$

（3）画出其其等效电路，接入待求支路

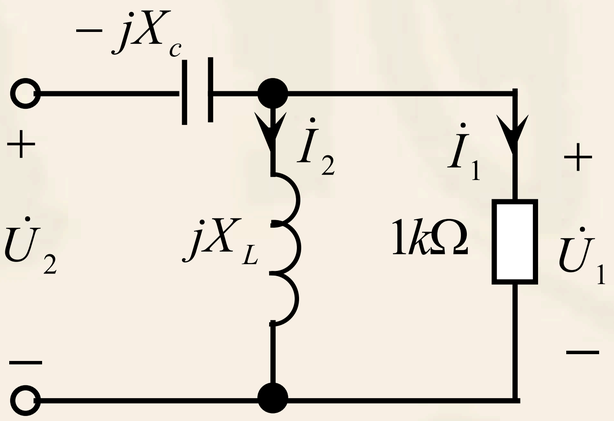
$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_0 + Z} = 0.707\angle -45^o = \frac{1}{\sqrt{2}}\angle -45^o A$$



$$\dot{U}_2 = Z\,\dot{I}_2 = 3V$$

$\dot{U}_2$

例8 图示电路，电路的频率 $\omega = 1000rad/s, C = 4\mu F, \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{1}{3}$ **。求** $\dot{U}_1$ **在相位上超前** $\dot{U}_2$ **的角度。**



解：

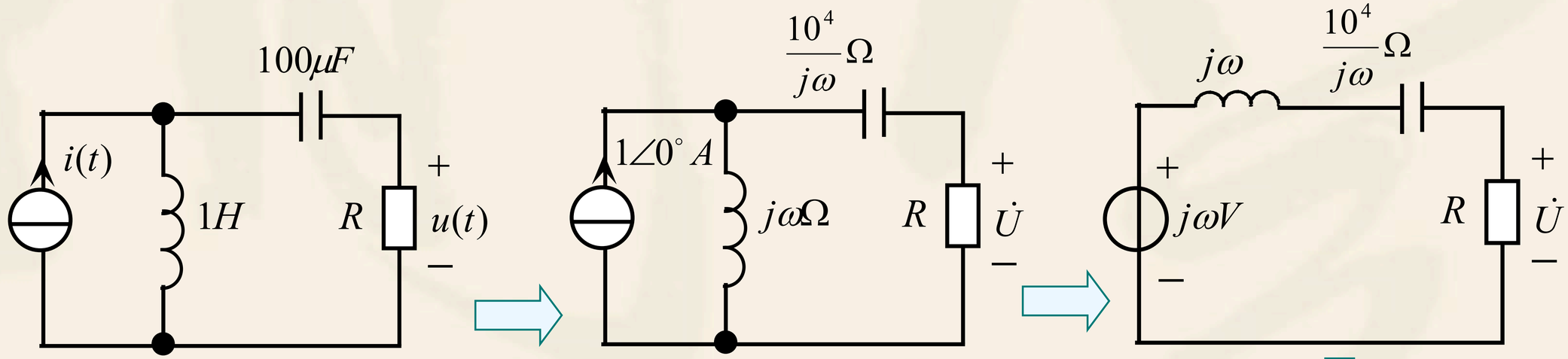
$$X_c = \frac{1}{\omega C} = 250\Omega$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\dfrac{U_1}{R}}{\dfrac{U_1}{X_L}} = \frac{X_L}{R} = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad X_L = \frac{1000}{3}\Omega$$

$$\dot{U}_1 = \frac{\dfrac{RjX_L}{R+jX_L}}{-jX_c + \dfrac{RjX_L}{R+jX_L}}\dot{U}_2 = \frac{RX_L}{RX_L - RX_c - jX_LX_L}\dot{U}_2 = 2\sqrt{2}\angle 45^\circ \dot{U}_2$$

$$\varphi = 45^\circ$$

例9 如图，已知 $i(t)=\sqrt{2}\cos\omega t A$，求 ω 为何值时，$u(t)$ 与电阻R（R不等于0）无关，并求此时的 $u(t)$ 。



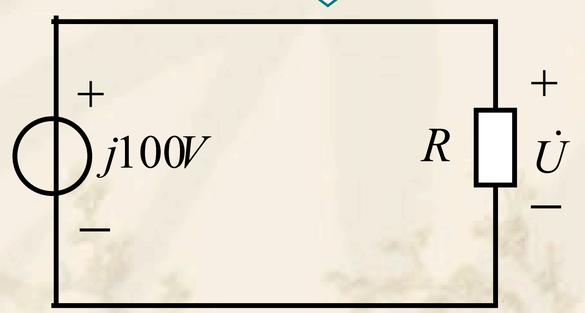
解：

$$j\omega+\frac{10^4}{j\omega}=0$$

$$\omega=100rad/s$$

$$\dot{U}=j100=100\angle 90^\circ V$$

$$u(t)=100\sqrt{2}\cos(100t+90^\circ)V$$

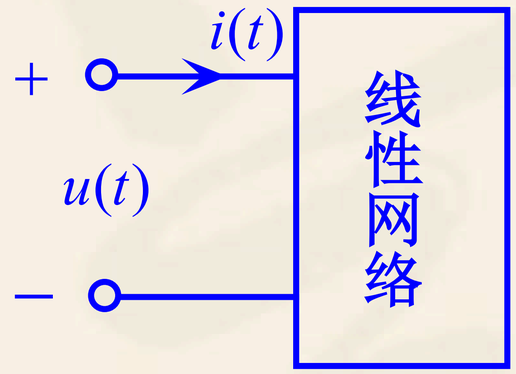


5.6　正弦稳态电路的功率

一、瞬时功率：

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\varphi_u)$$

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\varphi_i)$$



$$p(t)=u(t)i(t)=UI\cos(\varphi_u-\varphi_i)+UI\cos(2\omega t+\varphi_u+\varphi_i)$$

（恒定分量）　　（正弦分量：2ω）

二. 平均功率：

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt=UI\cos(\varphi_u-\varphi_i)=UI\cos\varphi\ \text{（W）}$$

$$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$$

说明：

（1）$P = UI\cos\left(\varphi_u - \varphi_i\right) \neq UI$

（2）$\cos\varphi$ 称为功率因数，φ为功率因数角。

（3）无源单口网络: $\varphi = \varphi_z$

（4）电阻元件 $P = UI = I^2R = U^2/R$ ，电感及电容元件P=0.

（5）反映了实际消耗的功率，有功功率

（6）$P = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots$

（7）$P = I_1^2R_1 + I_2^2R_2 + I_3^2R_3 + \cdots$

三. 无功功率：

$$Q = UI\sin\left(\varphi_u - \varphi_i\right) = UI\sin\varphi$$ 单位为乏 （Var）

无功功率是用来表示电路中储能元件与电源进行能量交换的最大速率，即“吞吐”功率的最大值 .

说明： $Q = UI\sin(\varphi_u - \varphi_i) = UI\sin\varphi$

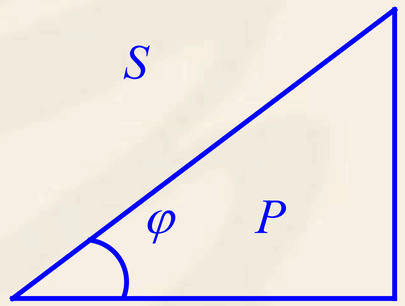
(1) 电感元件 $Q_L = UI\sin 90^o = UI = U^2 / X_L = X_L I^2$

(2) 电容元件 $Q_C = UI\sin(-90^o) = -UI = -U^2 / X_C = -X_C I^2$

(3) $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots$

(4) $Q = I_1^2 X_1 + I_2^2 X_2 + I_3^2 X_3 + \cdots$

（5）反映网络与电源能量交换最大速率。



功率三角形

四. 视在功率

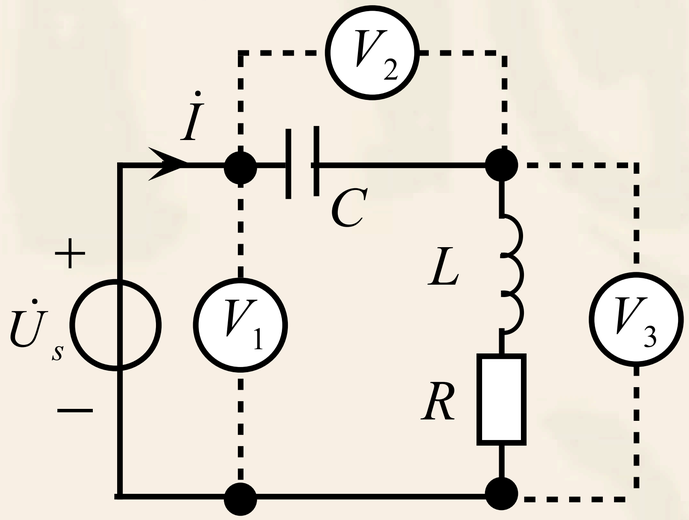
定义视在功率为网络电压有效值与电流有效值之乘积

$S = UI$ **伏安（VA）**

$$P^2 + Q^2 = (UI\cos\varphi)^2 + (UI\sin\varphi)^2 = S^2$$

$$\frac{Q}{P} = \frac{UI\sin\varphi}{UI\cos\varphi} = \tan\varphi \qquad S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

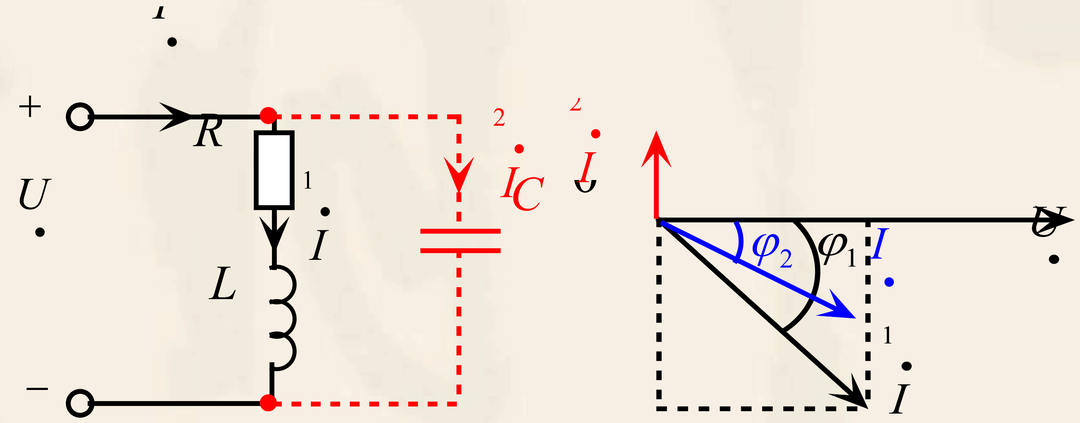
例1 图示电路，f=50Hz，负载RL吸收的功率P=3630W，三个电压表的读数均为220V，求R、L、C的值。



$$\left.\begin{aligned} &X_c I = 220 \\ &\sqrt{R^2 + X_L^2}\, I = 220 \\ &\sqrt{R^2 + (X_L - X_c)^2}\, I = 220 \\ &RI^2 = 3630 \end{aligned}\right\} \quad L = 18.38mH, C = 275.8\mu F$$

$$R = 10\Omega, X_L = \frac{10}{3}\sqrt{3}\Omega, X_c = \frac{20}{3}\sqrt{3}\Omega$$

五. 功率因数的提高



如图示RL电路

相量图，$\dot{I}=\dot{I}_1$

功率因数 $\cos\varphi_1 \Rightarrow \cos\varphi_2$

相量图如图示

说明：电路的功率因数角变小，功率因数变大，电路总电流变小，$P=UI\cos\varphi$ 不变，视在功率减小。

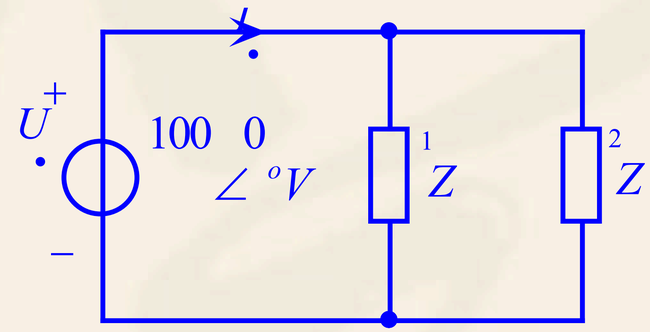
结果：

- P不变条件下:对输电线要求降低，输电效率提高;电源容量要求降低。
- S不变条件下:电路负载能力增大。

$$\left.\begin{aligned} Q_L &= P\tan\varphi_1 \\ Q_C &= I_2^2 X_c = U^2\omega C \end{aligned}\right\} Q = Q_L - Q_C = P\tan\varphi_2$$

$$C=\frac{P}{\omega U^2}\left(\tan\varphi_1-\tan\varphi_2\right)$$

例1　图示电路，负载 Z_1 为容性，其功率 $P_1=10kW,\cos\varphi_1=0.8$ ；负载 Z_2 为感性，其功率 $P_2=15kW,\cos\varphi_2=0.6$ 。求输入电流 $\dot{I}$ 。



解：

对于负载 Z_1，有

$$S_1=\frac{P}{\cos\varphi_1}=12.5kVA$$

$$Q_C=S_1\sin\varphi_1=7.5kVar$$

对于负载 Z_2，有

$$S_2=\frac{P}{\cos\varphi_2}=25kVA$$

$$Q_L=S_2\sin\varphi_2=20kVar$$

电路负载的总有功功率为 $P=P_1+P_2=25kW$

总无功功率为 $Q=Q_L-Q_C=12.5kVar$

总视在功率为 $S=\sqrt{P^2+Q^2}=27.95kVA$

$$I=\frac{S}{U}=27.95A$$

$$\varphi=\arctan\frac{Q}{P}=26.6^o$$

$$\dot{I}=27.95\angle-26.6^o\,A$$

例2　有一电感性负载，功率 $P=10kW,\cos\varphi_1=0.6$**，接在** $U=220V,f=50Hz$ **的电源上。今要将电路的功率因数提高到** $\cos\varphi=0.95$**，求应并联的电容C值及并联C前后的电路电流** I_1,I **。**

$$\cos\varphi_1=0.6,\text{即}\varphi_1=53.1^o$$

$$\cos\varphi=0.95,\text{即}\varphi=18^o$$

$$C=\frac{10\times10^3}{2\pi\times50\times220^2}\left(\tan53.1^o-\tan18^o\right)=656\mu F$$

未并联C时的电路电流

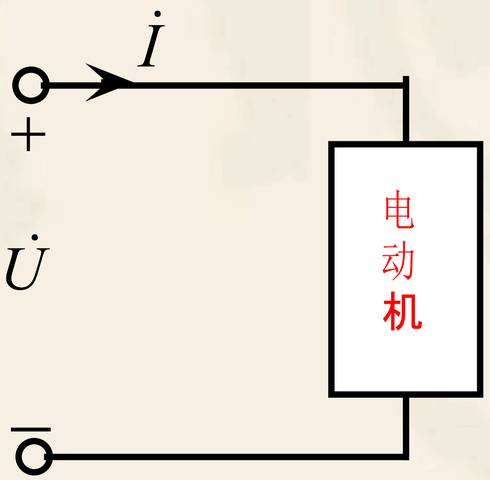
$$I_1=\frac{P}{U\cos\varphi_1}=\frac{10\times10^3}{220\times0.6}=75.6A$$

并联C后的电路电流

$$I=\frac{P}{U\cos\varphi}=\frac{10\times10^3}{220\times0.95}=47.8A<I_1=75.6A$$

例3 如图，已知电动机的功率 $P=4kW, U=230V, I=27.2A, f=50Hz.$

（1）求电动机的功率因数和吸收的无功功率；（2）若把其功率因数提高到0.9，求应并联的电容C的值。



解：

（1） $\cos\varphi = \dfrac{P}{UI} = 0.64$ $\qquad \varphi = 50.2^\circ$

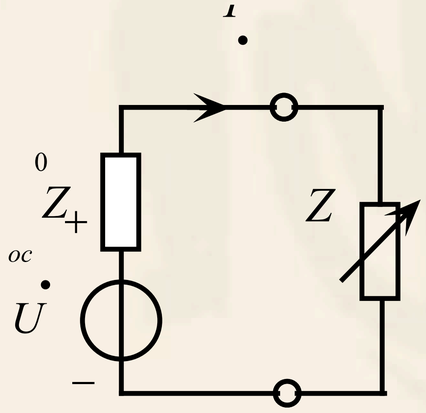
$$Q_L = P\tan\varphi = 4000\tan 50.2^\circ = 4800Var$$

（2） $\cos\varphi_1 = 0.9 \Rightarrow \varphi_1 = 25.8^\circ$

$$C = \frac{P}{2\pi f U^2}(\tan\varphi - \tan\varphi_1) = \frac{4000}{2\pi\times 50\times 230^2}\times(\tan 50.2^\circ - \tan 25.8^\circ) = 173\mu F$$

5.7 最大功率传输

一. 负载为阻抗



$Z_0 = R_0 + jX_0$ **电源内阻抗**　　$Z = R + jX$ **负载阻抗**

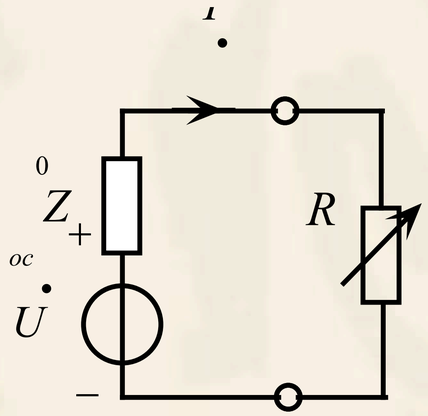
$$I = \frac{U_{oc}}{|Z_0 + Z|} = \frac{U_{oc}}{\sqrt{(R_0 + R)^2 + (X_0 + X)^2}}$$

$$P = I^2 R = \frac{U^2_{oc}}{(R_0 + R)^2 + (X_0 + X)^2} R$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial R} &= 0 \\ \frac{\partial P}{\partial X} &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} R &= R_0 \\ X &= -X_0 \end{aligned}\right\} \text{ 或 } Z = \overset{*}{Z}_0 \qquad P_{\max} = \frac{U^2_{oc}}{4R_0}$$

电路工作状态称为共轭匹配

二. 负载为电阻 R



$Z_0 = R_0 + jX_0$ **电源内阻抗**

$$I = \frac{U_{oc}}{|Z_0 + R|} = \frac{U_{oc}}{\sqrt{(R_0 + R)^2 + X_0^2}}$$

$$P = I^2 R = \frac{U_{oc}^2}{(R_0 + R)^2 + X_0^2} R$$

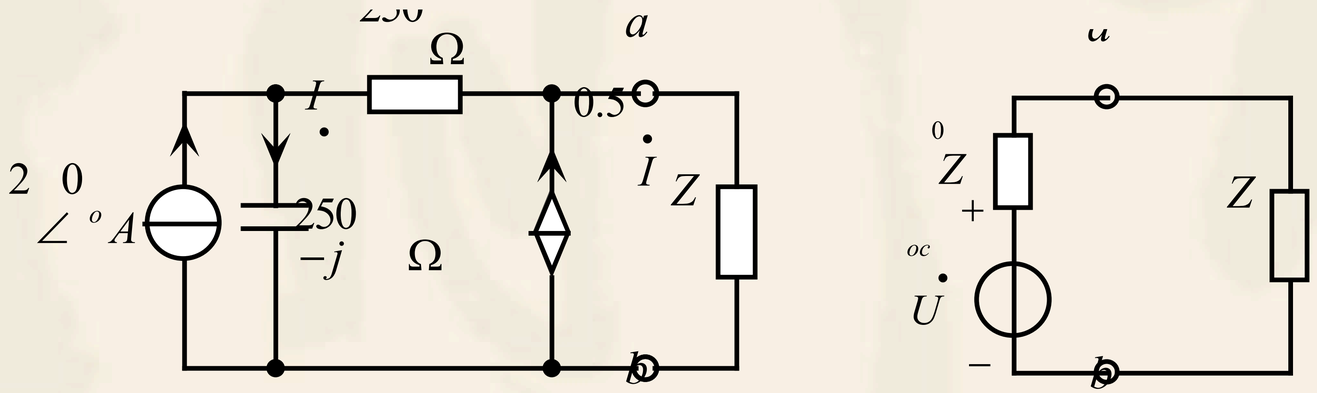
$$\frac{dP}{dR} = 0 \Rightarrow R = |Z_0 =| = \sqrt{R_0^2 + X_0^2}$$

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{(R_0 + |Z|)^2 + X_0^2} |Z_0|$$

电路工作状态称为等模匹配

共轭匹配与等模匹配统称为最大功率匹配

例1　图示电路，求：（1）负载阻抗Z为何值时可获得最大功率，并求最大功率；（2）若负载Z为电阻，求获得的最大功率。



解：

求a、b两点以左电路的等效电压源电路。

$$\dot{U}_{oc} = 500 - j1000 = 1118\angle -63.4^{o} V$$

$$Z_0 = R_0 + jX_0 = 500 - j500 = 500\sqrt{2}\angle -45^{o}\,\Omega$$

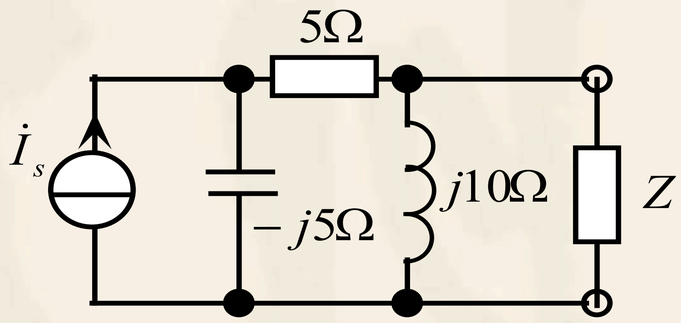
（1）$Z = \overset{*}{Z}_0 = 500 + j500 = 500\sqrt{2}\angle 45^{o}\,\Omega$

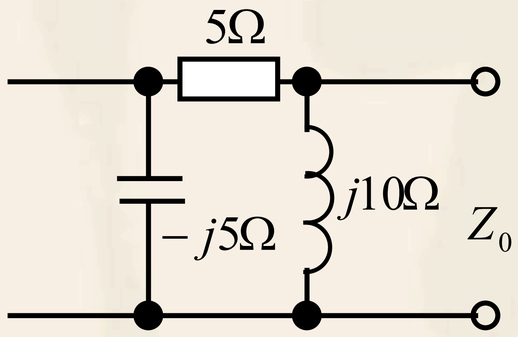
$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = 625W$$

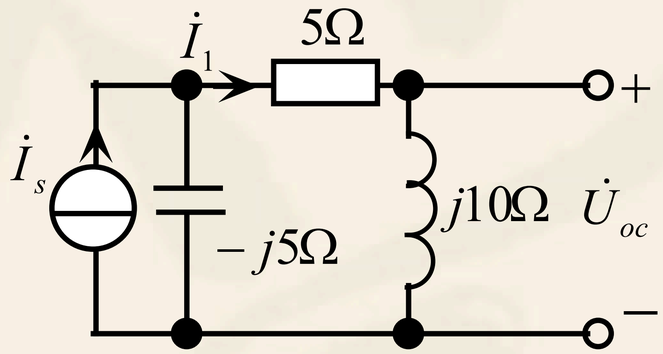
（2）$R = |Z_0| = 500\sqrt{2}\Omega$

$$P_{\max} = I^2 R = \frac{U_{oc}^2 |Z_0|}{\left(R_0 + |Z_0|\right)^2 + X_0^2} = 517.7W$$

例2　图示电路，已知阻抗Z吸收的最大功率为5W，　求电流 I_s 。







（1）端口的等效电阻

$$Z_0 = \frac{(5-j5)\times j10}{5-j5+j10} = 10\angle 0^\circ\,\Omega$$

$$Z = Z_0^* = 10\angle 0^\circ\,\Omega$$

（2）因为 $P_m = \dfrac{U_{oc}^2}{4R_0} = 5W$

$$U_{oc} = 10\sqrt{2}V$$

设 $\dot{U}_{oc} = 10\sqrt{2}\angle 0^\circ V$

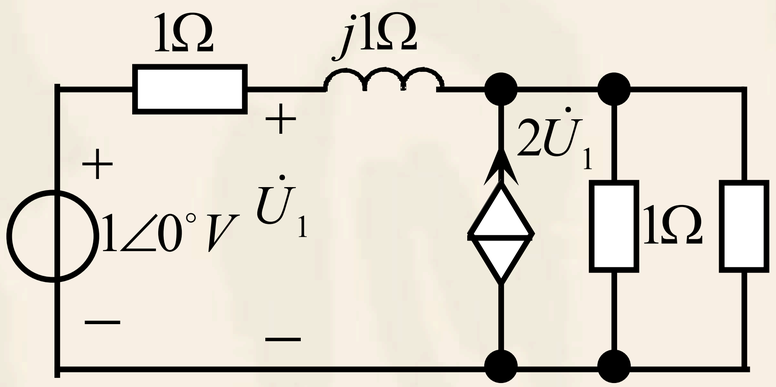
画出相量模型

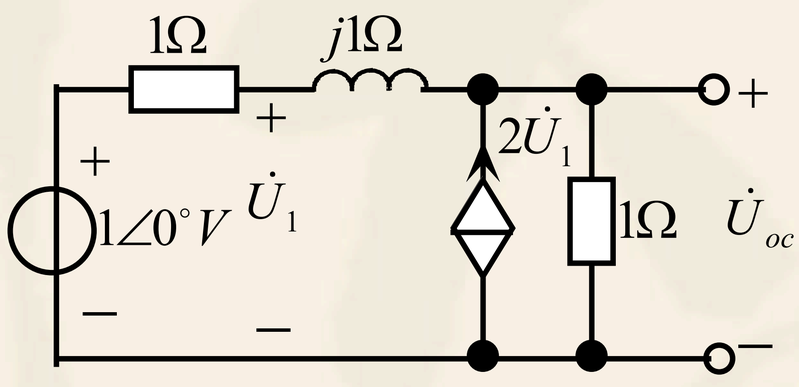
$$\dot{I}_1 = \frac{-j5}{5+j10-j5}\dot{I}_s = \frac{-j}{1+j}\dot{I}_s$$

$$\dot{U}_{oc} = j10\dot{I}_1 = \frac{10}{\sqrt{2}\angle 45^\circ}\dot{I}_s$$

$$\dot{I}_s = 2\angle 45^\circ A \qquad I_s = 2A$$

例3 如图，Z为何值时可获得最大功率，并求此最大功率。



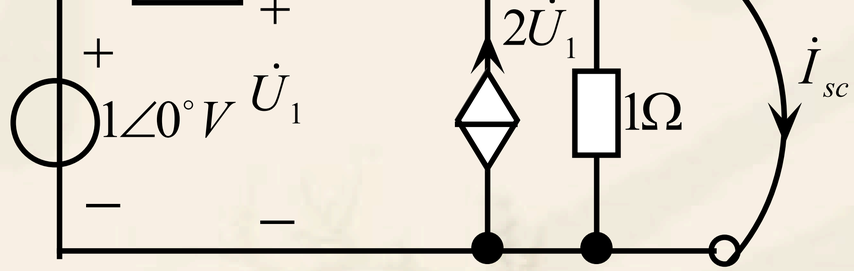


解：（1）求开路电压

$$\left.\begin{aligned}(1+\frac{1}{1+j})\dot{U}_{oc}&=\frac{1}{1+j}+2\dot{U}_1\\ \dot{U}_1&=\frac{\dot{U}_{oc}-1}{1+j}\times 1+1\end{aligned}\right\}$$

$$\dot{U}_{oc}=2-j=\sqrt{5}\angle -26.6^\circ V$$

（2）求等效阻抗

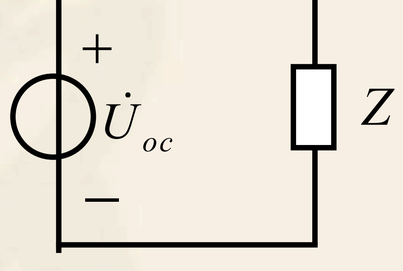


$$\dot{I}_{sc}=\frac{1}{1+j}+2\dot{U}_1 \qquad \dot{U}_1=\frac{j}{1+j}\times 1$$

$$\dot{I}_{sc}=\frac{1+j2}{1+j}$$

$$Z_0=\frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{sc}}=1-j\Omega$$

（3）画出等效电路



（4）应用最大传输定理

$$Z=\overset{*}{Z}_0=1+j\Omega$$

$$P_m=\frac{U_{oc}^2}{4R_0}=\frac{5}{4}W$$

本章小结：

1 正弦量的时域与频域表示；相位差、有效值

$i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi_i)$　　$\dot{I}=I\angle\varphi_i$

2 相量形式KCL和KVL

$$\sum_{k=1}^{n}\dot{I}_k=0 \qquad \sum_{k=1}^{m}\dot{U}_k=0$$

3 正弦交流电路中电阻、电感、电容元件伏安关系

元件性质	电　阻	电　感	电　容
时域关系	U=RI；φ=0	U= ωL I；φ=90°	U=I/(ωC)　φ=-90°
频域关系	$\dot{U}=R\dot{I}$	$\dot{U}=j\omega L\dot{I}=jX_L\dot{I}$	$\dot{U}=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}=-jX_C\dot{I}$

4 复阻抗、复导纳及等效变换：

$$Y=\frac{1}{Z}$$

5 正弦稳态电路分析：

（1）从时域电路模型转化为频域模型：正弦电流、电压用相量表示；无源支路用 复阻抗表示。

（2）选择适当的电路分析方法： 等效变换法（阻抗等效变换、电源等效变换）、 网孔法、 节点法、应用电路定理分析法等；

（3）频域求解（复数运算）得到相量解；

（4）频域解转化为时域解。

6 正弦稳态电路功率：

（1） p(t)、P、Q、S、cosφ； 功率因数提高；

(2) 最大功率传输：共轭匹配；等模匹配。

重点与难点

1. 正弦量的相位差及有效值的求法、相量表示方法。

2. 电阻、电感、电容等单一元件的时域、频域伏安关系。

3. 掌握复阻抗、复导纳及其等效变换。

4. 掌握电路频域形式的伏安关系。

5. 用相量法分析计算正弦稳态电路的电流和电压。

6. 电路平均功率的计算方法。